QuIIN
Quantum Industrial Innovation

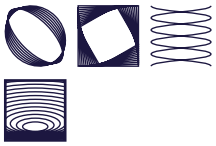
WHITE PAPER

Comunicação quântica: oportunidades e aplicações setoriais

Autores
Dra. Mabel Diz Marques Mota
Dr. Micael Andrade Dias
Edson Poloni Lobo de Aguiar
Dr. Anderson Rafael Correia B. da Silva
Me. João Carlos Passos

Revisor
Dr. Gabriel Pinho

Edição
2025



WHITE PAPER

Comunicação quântica:
oportunidades e
aplicações setoriais

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia - CIMATEC



Elaboração
Drª. Mabel Diz Marques Mota
Dr. Micael Andrade Dias
Edson Poloni Lobo de Aguiar
Dr. Anderson Rafael Correia B. da Silva
Me. João Carlos Passos

Revisão
Dr. Gabriel Pinho
Dr. Micael Andrade Dias

Diagramação e Layout
Drª. Mabel Diz Marques Mota
Pedro Henrique Santos da Silva
Johene Matheus Amorim Santos

Publicação seriada que divulga resultados de estudos e pesquisas em desenvolvimento pelo QuIIN com o objetivo de fomentar o debate e oferecer subsídios à formulação de estratégias empresariais e políticas públicas relacionadas a Tecnologia Quântica.

©QuIIN - 2025

Cadernos QuIIN / QuIIN. Salvador: SENAI CIMATEC, 2025.

1. Tecnologia quântica. 2. Comunicação quântica. 3. Segurança da informação. 4. Aplicação setorial. 5. Criptografia quântica.
CDD

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do QuIIN ou do SENAI CIMATEC.

É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.

SUMÁRIO

Introdução 5

Criptografia Quântica 9

Alerta: a necessidade da segurança dos dados 18

Panorama das startups em comunicação quântica 28

Aplicações transformadoras 35

2025: o ano das tecnologias quânticas 41

O QuIIN 48



MENSAGEM DA **COORDENAÇÃO**

Drª. Valéria da Silva
Coordenadora do Centro de Competências em Tecnologia Quântica

O ano de 2024 marcou uma aceleração no desenvolvimento da computação quântica assim como nos investimentos e desenvolvimento de sistemas de criptografia quântica. O Brasil entrou nessa corrida global, com ampla mobilização de investimentos públicos para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I em tecnologias quânticas, com o objetivo de fortalecer a pesquisa existente e criar as bases necessárias para um ecossistema de inovação tecnológica nessa área de grande crescimento econômico e estratégica para a soberania nacional.

Orientados por uma estratégia sustentável, o Centro de Competência EMBRAPII CIMATEC em Tecnologias Quânticas (QuIIN), com um investimento de 60 milhões de reais, reforça seu compromisso com a criação de valor para a sociedade, associados e colaboradores. Acreditamos que as tecnologias quânticas são essenciais para impulsionar a transformação econômica e tecnológica do país. Nesse sentido, seguimos firmes na consolidação do Centro de Competência.

Estamos desenvolvendo diversas iniciativas que incluem a capacitação de recursos humanos com a oferta de cursos de curta duração e lançamento da Pós-graduação em Tecnologias Quânticas (Computação e Comunicação Quântica), a incubação e aceleração de startups, além de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Nosso objetivo é fomentar e impulsionar o desenvolvimento das tecnologias quânticas no Brasil.

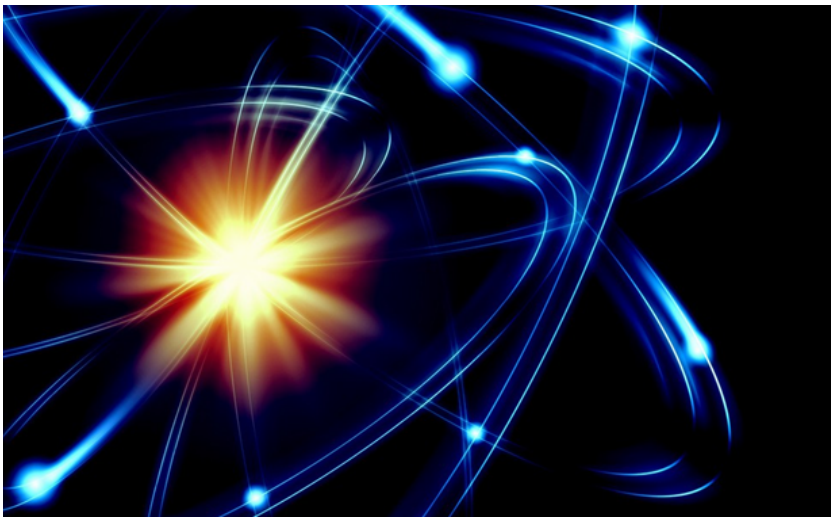
Destacamos nosso compromisso com a ampliação da diversidade e a promoção da participação feminina nas tecnologias quânticas. Estamos empenhados em aumentar a representatividade feminina no desenvolvimento de nosso centro e em toda a sociedade.

Reforçando nosso compromisso com o meio ambiente, o desenvolvimento social e as melhores práticas de governança, adotamos um conjunto de metas durante o período de implementação do Centro de Competências. Agradecemos a todos os colaboradores pelo comprometimento com os resultados e pela consolidação da cultura do Centro de Competência EMBRAPII CIMATEC em Tecnologias Quânticas, focada na construção de relacionamentos de confiança.

O ano de 2025 nos apresenta novos desafios e muitas oportunidades. Estou segura de que contamos com os recursos e as pessoas qualificadas capazes de gerar valor para nossos associados e para a sociedade brasileira.

Dra. Valéria Loureiro da Silva

SUMÁRIO **EXECUTIVO**



A complexidade das transações de dados atuais e futuras exige uma solução avançada: **a comunicação quântica.** Em um mundo cada vez mais digital, essa tecnologia se torna essencial para proteger a segurança e a privacidade das informações.

O desenvolvimento e difusão de computadores quânticos programáveis representa uma ameaça iminente à integridade dos dados, tornando essa preocupação uma questão de "quando" e não de "se". Diante desse cenário, os setores econômicos têm um tempo limitado para modernizar seus sistemas, autenticar aplicações e realizar a transição de infraestruturas complexas, garantindo a proteção e confidencialidade dos dados dos usuários.

Este white paper apresenta um panorama sobre a comunicação quântica, com foco na distribuição quântica de chaves com variáveis contínuas (protocolo Continuous Variable Quantum Key Distribution CV-QKD), abordando as implicações e as oportunidades dessa tecnologia para o futuro da segurança da informação.

A seguir, destacam-se os pontos principais abordados neste documento:

- **Criptografia Quântica: Estruturas e segurança dos protocolos de Distribuição Quântica de Chaves**

  Esta seção apresenta uma visão técnica dos fundamentos da criptografia quântica, detalhando os protocolos de QKD, suas estruturas e as diferenças entre variáveis discretas e contínuas. A CV-QKD, ao usar estados coerentes de luz e modulação gaussiana, oferece uma solução prática e escalável, integrando-se facilmente às infraestruturas ópticas e reduzindo custos e complexidade.

  São descritas as principais vantagens dos protocolos quânticos, como segurança contra ataques cibernéticos, e os desafios técnicos, incluindo a necessidade de materiais avançados e a complexidade de implementação. Também são abordados os avanços recentes que tornaram possível ampliar as taxas de transmissão e a distância segura das comunicações.

Alerta: a necessidade da segurança dos dados

A crescente digitalização e os ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados exigem soluções inovadoras para a proteção de dados. A QKD é apresentada como uma resposta estratégica para prevenir interceptações e fraudes, especialmente em setores críticos como governo, saúde e finanças.

Essa tecnologia oferece um diferencial essencial: sua inviolabilidade, baseada nos princípios da mecânica quântica. Qualquer tentativa de interceptação altera os estados quânticos, revelando a presença de intrusos. Com a iminência de computadores quânticos capazes de quebrar criptografias clássicas, a transição para soluções quânticas é destacada como urgente.

Panorama das startups em comunicação quântica

O mercado global de startups em comunicação quântica reflete a rápida evolução da tecnologia. Cerca de 20% das mais de 400 startups globais de tecnologia quântica são focadas em comunicação quântica. A Europa lidera em inovação com 47% das startups, seguida pela América do Norte (37%), enquanto a América do Sul ainda possui uma presença incipiente. Estados Unidos (25%), Reino Unido (16%) e Canadá (12%) lideram na localização das startups no mundo.

Empresas como LuxQuanta e SeQure Quantum são citadas como exemplos de inovação. A LuxQuanta desenvolveu o sistema NOVA LQ™, uma solução CV-QKD que facilita a integração com infraestruturas de telecomunicações, enquanto a SeQure Quantum introduziu um gerador quântico de números aleatórios, crucial para a segurança cibernética em redes espaciais e terrestres.

Aplicações transformadoras

A Distribuição Quântica de Chaves (QKD) está transformando a segurança cibernética em diversos setores ao oferecer proteção robusta contra interceptações e ataques cibernéticos.

No setor de saúde, a tecnologia garante a privacidade de dados sensíveis, protegendo registros médicos e redes hospitalares. Na defesa, as comunicações estratégicas e operacionais tornam-se invioláveis, proporcionando uma camada extra de segurança em operações críticas. O setor financeiro se beneficia com transações bancárias mais seguras, protegendo instituições e clientes contra fraudes, enquanto o setor de energia e transporte utiliza a QKD para proteger infraestruturas críticas, como sistemas de controle energético e veículos autônomos.

Os sistemas de Telecomunicações também ganham com protocolos mais seguros, reforçando a privacidade de chamadas, mensagens e transferências de dados em redes vulneráveis a ciberameaças. Setores emergentes, como o aeroespacial, utilizam a tecnologia para proteger comunicações entre satélites e estações terrestres, evitando espionagem e garantindo a integridade de operações críticas. Essas aplicações destacam a relevância da QKD como solução para desafios de segurança em um mundo cada vez mais digital.

2025: o ano das tecnologias quânticas

Com 2025 declarado o Ano Internacional das Tecnologias Quânticas pela ONU, as expectativas são de maior visibilidade e atração de investimentos para o setor. Essa celebração marca um século de avanços em mecânica quântica, destacando o papel dessas tecnologias na solução de desafios globais como mudanças climáticas, segurança alimentar e eficiência energética.

No Brasil, o QuIIN lidera esforços para consolidar o país como referência regional, promovendo pesquisa, capacitação e desenvolvimento de potenciais aplicações quânticas em setores estratégicos. Este marco global é visto como uma oportunidade para ampliar o impacto da ciência e da tecnologia quântica em políticas públicas e no crescimento econômico.

Boa leitura!

INTRODUÇÃO

Tecnologias Quânticas: o campo científico fundamental do século XXI

A comunicação quântica representa uma fronteira emergente no campo das tecnologias quânticas, prometendo revolucionar a segurança e a eficiência das transmissões de dados. Reconhecida como um campo científico fundamental do século XXI, a tecnologia quântica desempenha um papel crucial na abordagem dos principais desafios sociais delineados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS da ONU para 2030. Estas incluem mudanças climáticas, energia, segurança alimentar e acesso à água potável. Ao explorar os princípios da mecânica quântica, a comunicação quântica oferece novas perspectivas para a proteção de informações sensíveis e críticas, sendo um recurso valioso para a cibersegurança.



A Distribuição Quântica de Chaves com Variáveis Contínuas (CV-QKD) destaca-se como um dos protocolos mais promissores na comunicação quântica. Utilizando princípios como o entrelaçamento e a superposição, os protocolos CV-QKD permitem a criação de canais de comunicação invioláveis. Esta tecnologia explora variáveis contínuas de estados quânticos da luz para distribuir chaves criptográficas de maneira segura, permitindo a transmissão de informação de modo perfeitamente segura e impedindo que interceptações não autorizadas ocorram sem serem detectadas. Os avanços recentes em CV-QKD incluem a melhoria na taxa de geração de distribuição quântica de chaves e a extensão da distância de transmissão segura, tornando-a uma opção viável para setores que demandam alta confidencialidade, como financeiro, governamental, defesa, telecomunicações e de saúde.

A segurança inerente à comunicação quântica advém do princípio da incerteza e da impossibilidade de clonagem de estados quânticos não ortogonais. Esses fenômenos permitem que as chaves sejam geradas de forma que qualquer tentativa de interceptação altere o estado quântico das partículas envolvidas, revelando a presença de um "intruso". Esse nível de segurança é inatingível por meios dos canais clássicos, tornando a comunicação quântica uma solução ideal para setores que demandam alta confidencialidade. Por exemplo, bancos podem utilizar CV-QKD para proteger transações financeiras, enquanto governos podem garantir a segurança de comunicações críticas e o setor de saúde os dados dos pacientes.

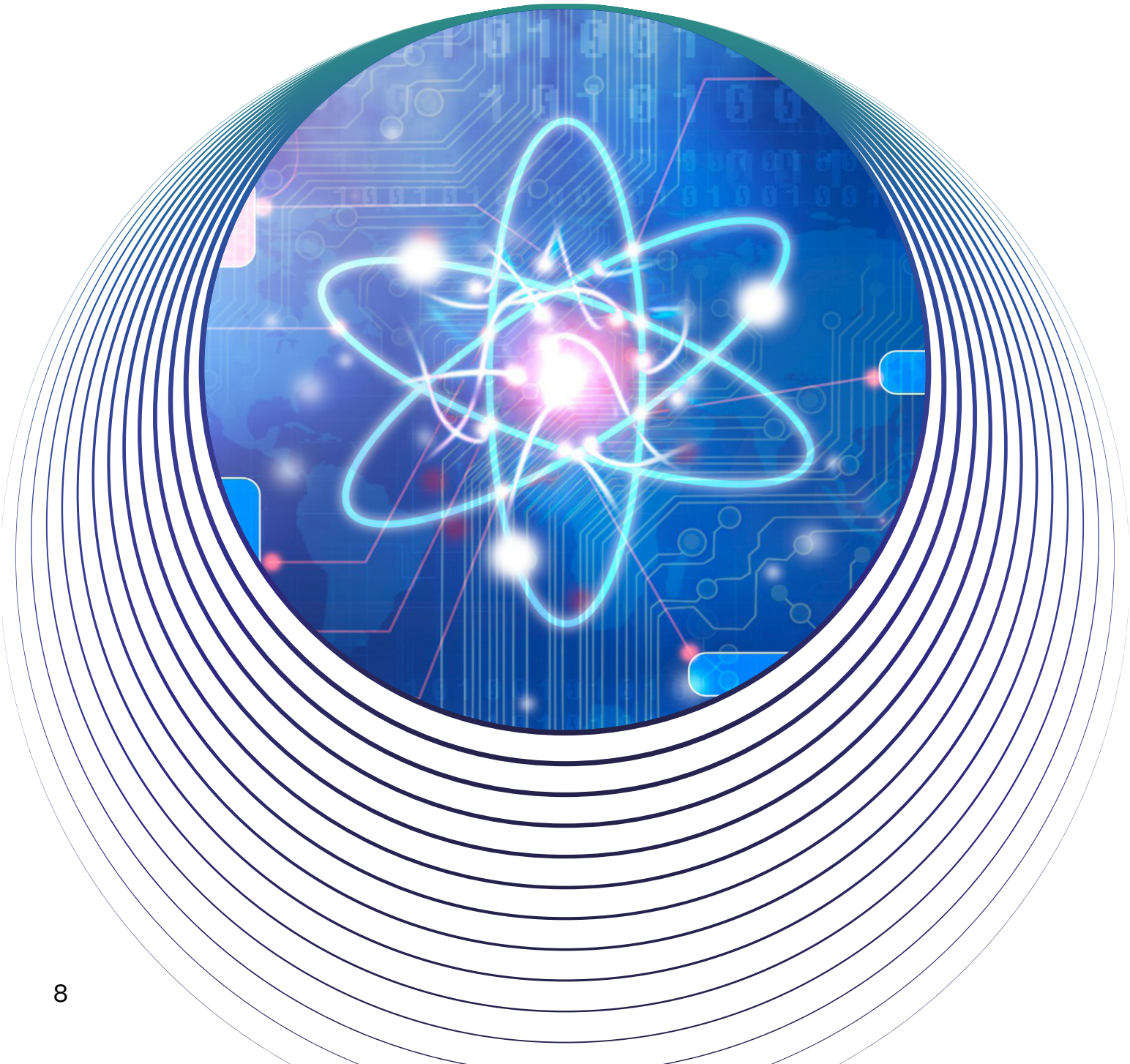
O desenvolvimento e a implementação prática do CV-QKD trazem vantagens significativas que estão transformando o campo da comunicação segura. Entre os benefícios mais notáveis estão a segurança aprimorada das comunicações e a proteção robusta contra ataques de computação quântica futura. Esses avanços justificam o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. Por meio de associações tecnológicas e colaborações globais, o CV-QKD está sendo eficientemente desenvolvido e aplicado para abordar desafios globais e impulsionar o desenvolvimento sustentável, demonstrando seu potencial em assegurar a integridade das comunicações em uma era de rápida evolução tecnológica.

Neste contexto, o Centro de Competência EMBRAPII CIMATEC em Tecnologias Quânticas, denominado QuIIN (Quantum Industrial Innovation), tem como missão desenvolver projetos de pesquisa, formação e capacitação, além de infraestrutura com o objetivo de criar, estabelecer e manter um ecossistema de inovação que habilite as tecnologias quânticas na indústria brasileira. Esta iniciativa é financiada pela EMBRAPII/MCTI a partir dos Programas Prioritários (PPI) IoT/Manufatura 4.0, complementada por aportes de empresas através da modalidade de Associação Tecnológica.

Um dos passos mais vitais para descobrir novos insights e soluções é inspirar jovens em todo o mundo a se tornarem a próxima geração de pioneiros quânticos. A definição da ONU de que 2025 será o Ano Internacional das Tecnologias Quânticas é uma chance única para mentes jovens — e curiosos de qualquer idade — se aprofundarem em como a ciência quântica sustenta nosso mundo físico, impulsiona avanços tecnológicos, influencia políticas governamentais, impacta a economia global e molda a arte e a cultura. Ao promover o interesse e a educação em tecnologias quânticas, é possível assegurar que futuras gerações estejam preparadas para continuar impulsionando essas inovações e enfrentando os desafios globais com soluções inovadoras e sustentáveis.

Este white paper pretende, portanto, servir como uma referência sobre o estado atual e as perspectivas futuras sobre o campo da comunicação quântica. Ao destacar os avanços e desafios de sua aplicabilidade, além do papel pioneiro do QuIIN e suas contribuições para o desenvolvimento de tecnologias que fomentem a segurança da informação, espera-se que este documento inspire novos estudos, parcerias e investimentos, consolidando o Brasil como um dos líderes mundiais na pesquisa e aplicação de tecnologias quânticas.

COMUNICAÇÃO QUÂNTICA E DISTRIBUIÇÃO QUÂNTICA DE CHAVES: CONCEITO E DEFINIÇÕES





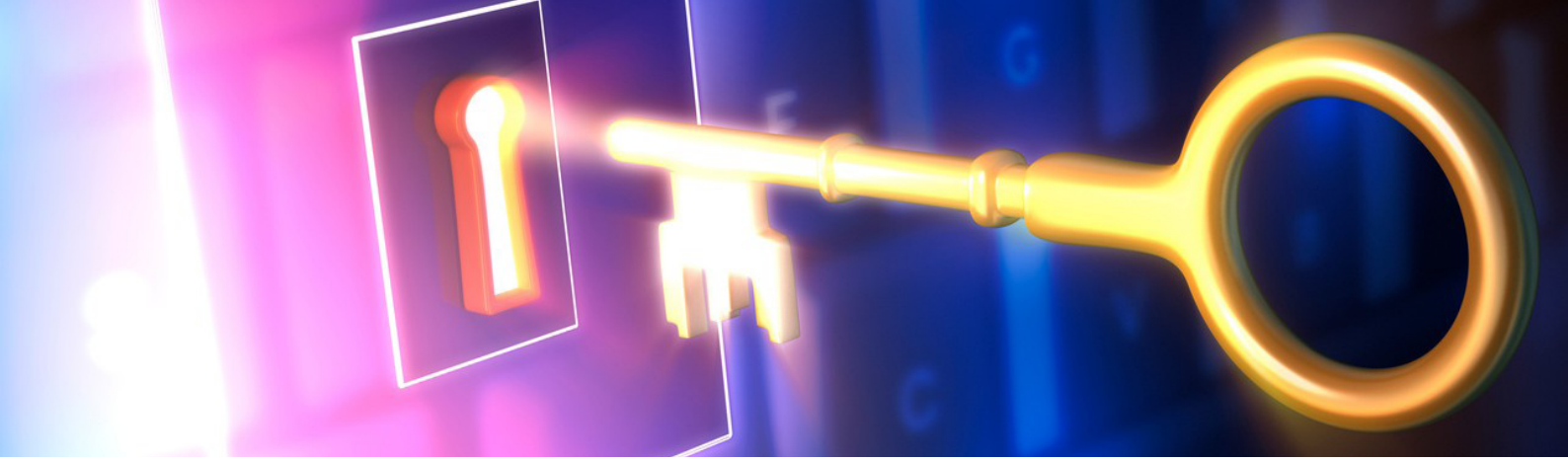
Criptografia quântica: estruturas e segurança dos protocolos de Distribuição Quântica de Chaves

A criptografia quântica é um campo em rápida evolução que utiliza os princípios da mecânica quântica para garantir a segurança da informação. Diversos protocolos foram propostos nesta área, variando em aspectos como arquitetura, tipo de sistema físico utilizado, modulação dos estados quânticos e tipo de medição utilizada, dentre outros. Esses protocolos oferecem diferentes níveis de segurança e eficiência. Antes de aprofundarmos na estrutura de um protocolo de Distribuição Quântica de Chaves (QKD) e nos níveis de segurança que pode proporcionar, é fundamental compreender os principais paradigmas abordados na literatura científica.

Os protocolos QKD podem ser classificados de acordo com o tipo de variável que descreve a propriedade física da luz, que será considerada como portadora dos valores da chave secreta distribuída. Conforme apresentado no Quadro 1, a distinção mais básica é feita entre variáveis discretas (DV), como a polarização de fótons únicos, e variáveis contínuas (CV), como a fase de estados coerentes que refere-se ao uso de estados quânticos de luz como portadores de informação quântica. Essa classificação resulta em diferenças significativas tanto na estrutura teórica dos protocolos quanto nos tipos de dispositivos necessários para sua implementação experimental.

Etapa	Variáveis Discretas	Variáveis Contínuas
Codificação da chave	Polarização de fótons únicos	Modulação das quadraturas dos campos
Detecção	Detecção de fóton único	Coerente
Pós-processamento	Baixa complexidade	Quantização da chave e correção de erros com alta complexidade computacional

Quadro 1 - Características gerais entre protocolos DV e CV. Fonte: Autores.



A implementação de protocolos com variáveis discretas (DV) requer o uso de fontes e detectores especiais, capazes de lidar com fótons únicos. Esses dispositivos são extremamente sensíveis à radiação de fundo, necessitando de operação em baixa temperatura para minimizar os efeitos do ruído. Em contraste, protocolos com variáveis contínuas (CV), especialmente, os que utilizam estados coerentes, apresentam a vantagem de serem compatíveis com equipamentos usuais de comunicação ótica coerente, o que facilita sua implementação em larga escala.

É importante destacar que, na prática, fontes perfeitas de fótons únicos não estão disponíveis. As implementações de protocolos DV frequentemente utilizam fontes que emitem mais de um fóton, incluindo estados coerentes atenuados (Pirandola, 2020). Assim, é possível encontrar protocolos DV implementados com graus de liberdade óticos contínuos, o que exige atenção e cuidado na classificação desses protocolos.

Protocolos de Distribuição Quântica de Chaves (QKD) são classificados em duas categorias principais com base no número de modos do sistema quântico transmitido. Os protocolos do tipo Prepara e Mede (P&M) envolvem a preparação de estados quânticos de modo único, onde a informação é codificada e medida diretamente. Já os protocolos Baseados em Emaranhamento (EB) utilizam estados quânticos de dois modos emaranhados, permitindo que as partes compartilhem correlações quânticas fortes, essenciais para aumentar a segurança das comunicações quânticas. Nos protocolos P&M, Alice prepara localmente seus estados quânticos e os envia para Bob, que realiza a detecção. Nos protocolos EB, Alice prepara estados emaranhados, mede um dos modos (A) e envia o outro modo (B) para Bob, que então faz a detecção. Devido à maior complexidade experimental dos estados emaranhados, os protocolos P&M são mais comuns nas implementações de QKD.

Com relação à distinção entre os protocolos P&M e EB, vale ressaltar que a terminologia referente aos protocolos P&M pode ser ambígua, pois ambos os tipos de protocolos envolvem a preparação e medição. A diferença essencial é que, nos protocolos P&M, Alice prepara um estado local de um único modo e os envia para Bob para detecção. Em contraste, nos protocolos EB, Alice prepara um estado de dois modos emara-

nhados, mede um dos modos localmente e compartilha o outro modo com Bob para detecção subsequente.

Além das distinções entre os protocolos DV/CV e P&M/EB, existem outras diferenças nas propostas de protocolos QKD que consideram a direção da transmissão de estados quânticos entre Alice e Bob. Essas variações podem afetar o desempenho, a segurança e a complexidade da implementação dos protocolos de comunicação quântica.

Protocolos One-Way: Nestes protocolos, a comunicação quântica acontece em sentido único: Alice envia estados quânticos para Bob. A comunicação clássica, no entanto, pode ocorrer em qualquer direção, sem restrição de sentido.

Protocolos Two-Way: Nestes protocolos, a comunicação quântica acontece em ambos os sentidos, mas não simultaneamente. Bob escolhe aleatoriamente um estado quântico de referência, que é preparado e enviado para Alice. Alice então decide entre realizar a detecção do estado recebido ou aplicar uma transformação unitária no estado recebido e enviá-lo de volta para Bob, que realiza a medição final.

Os protocolos do tipo one-way e two-way operam sob o paradigma de dispositivos confiáveis (trusted-device), ou seja, assume-se que os equipamentos utilizados não estão sendo controlados pela espiã. No entanto, essa hipótese é difícil de garantir na prática. Por outro lado, os protocolos Device-Independent (DI) não dependem da confiança nos dispositivos utilizados na implementação experimental. Nesses protocolos, Alice e Bob devem demonstrar a segurança da chave secreta verificando que suas sequências apresentam correlações não clássicas, ou seja, correlações que só podem ser geradas pela manipulação de propriedades quânticas.

Considerando a complexidade dos protocolos DI, é possível definir os seguintes protocolos parcialmente DI:

- **Measurement Device Independent (MDI):** Alice e Bob consideram independência em relação ao dispositivo de medida (detecção) dos estados quânticos. Nesse caso, Alice e Bob preparam estados quânticos que são enviados para um nó intermediário (Charlie), que pode estar sob controle de um espião e, portanto, é considerado não confiável. O nó intermediário realiza a medição e comunica o resultado para Alice e Bob.
- **Source Device Independent (SDI):** Alice e Bob consideram independência em relação ao dispositivo de preparação dos estados quânticos. Diferentemente do cenário em que os estados quânticos são preparados por uma das partes confiáveis (Alice ou Bob), nos protocolos SDI o estado quântico é originado do nó

intermediário não confiável. A segurança do protocolo é, portanto, independente da fonte de estados quânticos.

Estrutura geral dos protocolos QKD do tipo Prepara & Mede

Um protocolo QKD utiliza um canal quântico inseguro e um canal clássico autenticado para distribuir sequências binárias que servirão como chaves criptográficas, conforme ilustrado na Figura 1. Parte-se do pressuposto de que a espiã tem total controle sobre o canal quântico, podendo observar e interferir nas transmissões. No entanto, assume-se que ela não pode modificar as mensagens enviadas pelo canal clássico, embora possa observá-la.

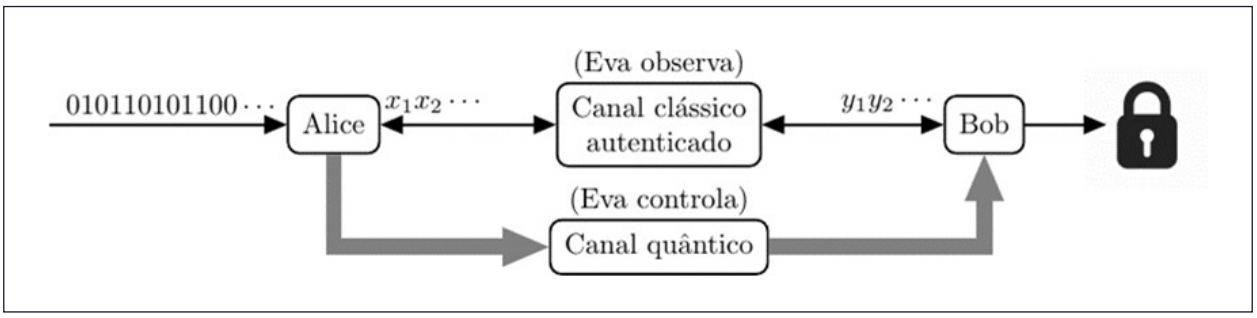


Figura 1 - Representação esquemática de um protocolo de comunicação do tipo P&M. Fonte: Autores.

Os protocolos QKD operam através da execução de quatro etapas principais, conforme descrito na Figura 1.

1. Preparação e medição de estados: Alice prepara os estados quânticos e os envia por meio de um canal quântico para Bob, que realiza um esquema de detecção. O objetivo dessa etapa é produzir duas sequências aleatórias correlacionadas e parcialmente seguras X' e Y'. Essas sequências representam, respectivamente, a sequência de bits enviada por Alice e os resultados das medições obtidos por Bob. As sequências clássicas resultantes da etapa de preparação e detecção de estados são chamadas de chaves brutas.

2. Estimativa de parâmetros: Alice e Bob devem decidir se as sequências X' e Y' são suficientemente correlacionadas para gerar chaves idênticas e seguras. Para isso, realizam a estimativa dos parâmetros do canal quântico (como o ruído de excesso e a transmitância) divulgando um subconjunto das chaves brutas pelo canal autenticado.

a. a. Nos protocolos em que Bob precisa escolher a base do sistema de medição, deve-se realizar o procedimento de sifting. Esse procedimento consiste em Bob comunicar para Alice (por meio de um canal clássico) quais

bases foram escolhidas na detecção dos estados1.

3. Reconciliação da informação: Dado que as sequências são parcialmente correlacionadas, Alice e Bob realizam um procedimento de correção de erros para torná-las idênticas. Essa etapa é conduzida por um protocolo de reconciliação que utiliza um código corretor de erros e o envio de informação adicionais (informação lateral) por Alice ou Bob para corrigir discrepância entre as chaves brutas.

- Chamamos de reconciliação direta quando Alice envia informação lateral para Bob realizar a correção.
- Chamamos de reconciliação indireta quando Bob envia informação lateral para Alice.

Toda a comunicação durante a etapa de reconciliação ocorre por meio do canal clássico autenticado. Ao fim do protocolo de reconciliação, Alice e Bob compartilham sequências idênticas (U) com alta probabilidade.

4. Amplificação de privacidade: Considerando que Eva pode ter realizado estratégias de espionagem para obter informação durante as etapas quânticas e clássicas do protocolo, Alice e Bob precisam eliminar essa informação das chaves secretas finais. Essa etapa, conhecida como amplificação de privacidade, é realizada utilizando famílias de funções universais de hashing. Essas funções mapeiam as sequências binárias de forma a garantir, com alta probabilidade, que a espiã não possua informação sobre a chave secreta final (S).

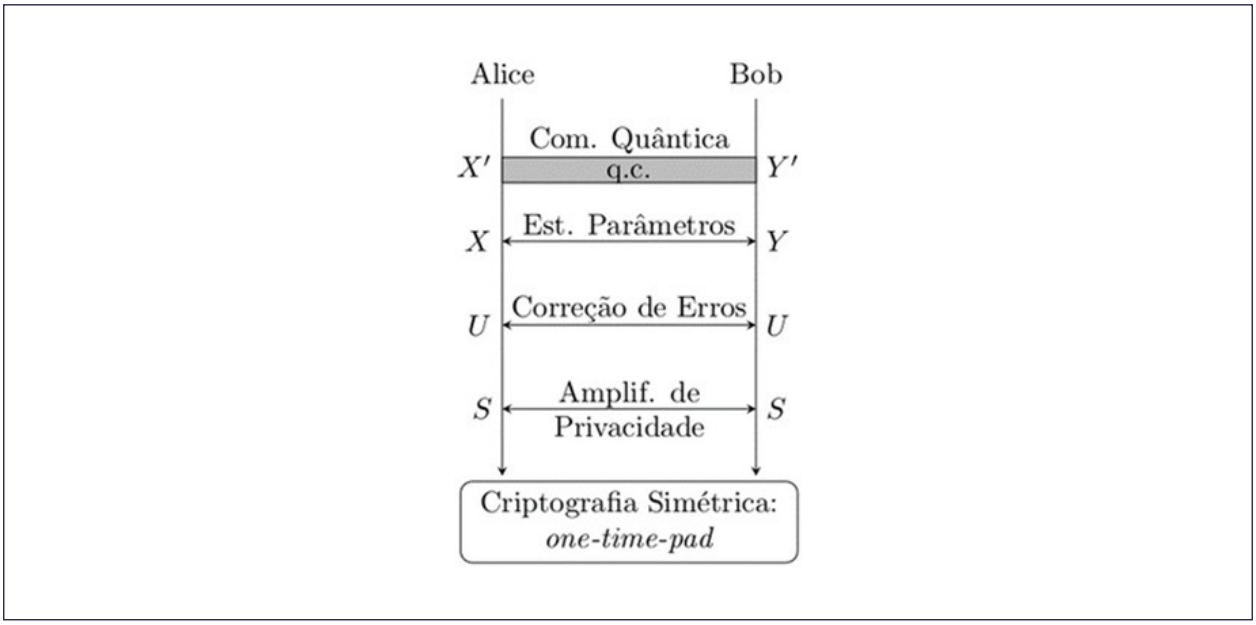


Figura 2 - Representação esquemática das etapas de um protocolo de comunicação do tipo P&M. Fonte: Autores.

Tipos de protocolos P&M

Na seção anterior, foi apresentada a estrutura geral de um protocolo P&M CV-QKD, que opera através de dois canais de comunicação (quântico e clássico). Embora três das quatro etapas do protocolo ocorram durante a comunicação clássica, é na comunicação quântica que os protocolos CV-QKD apresentam as maiores distinções de implementação, particularmente no tipo de estado quântico, modulação e detecção utilizados. Essas três características permitem classificar os protocolos CV-QKD, agrupando-os em categorias.

Os protocolos P&M CV-QKD propostos na literatura se distinguem pelos seguintes aspectos principais:

Tipo de estado preparado
- Estados coerentes
- Comprimidos de modo único ou estados comprimidos de dois modos
- Estados térmicos deslocados

Tipo de modulação
- Gaussiana contínua
- Não gaussiana contínua
- Discreta (PSK, QAM etc.)

Tipo de detecção
- Homódina
- Heteródina

Considerando as possíveis classificações de protocolos QKD apresentados, as seguintes terminologias são comuns para se referir a famílias de protocolos QKD com similaridades na camada física.

- **COW (Coherent One-Way):** Protocolos de sentido único (one-way) que utilizam estados coerentes na distribuição de chaves.

- **GMCS (Gaussian Modulated Coherent State):** Protocolos que aplicam modulação gaussiana contínua nas quadraturas de estados coerentes.

- **No-Switching protocol:** Refere-se ao protocolo proposto em 2004 por Weedbrook et al., que utiliza modulação Gaussiana das quadraturas de estados

coerentes e detecção heteródina. Esse protocolo dispensa o chaveamento (no-switching) para a escolha de quadratura detectada, característica dos protocolos com detecção homódina.

- **Four-state protocol:** Protocolo que utiliza modulação QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) com quatro estados coerentes.

Segurança dos protocolos QKD – Vantagem sobre a criptografia clássica

Um protocolo QKD é considerado seguro se for capaz de gerar uma chave compartilhada identicamente por Alice e Bob, que seja desconhecida pela espiã Eva. A segurança desses protocolos pode ser analisada sob diferentes cenários de espionagem e na avaliação do comprimento final da chave. Os cenários de espionagem se referem às estratégias utilizadas por Eva para obter informação durante a comunicação quântica.

Como é impraticável listar todas as possíveis iterações de Eva com o canal quântico, os ataques de espionagem são classificados em três grandes grupos, que definem as principais classes de segurança do protocolo: ataques individuais, coletivos e arbitrários (ou coerentes).

Alice e Bob podem fazer suposições sobre o canal quântico em um ataque de espionagem. Como a espiã controla o canal, é razoável assumir que toda perda de informação é devido a Eva. Assim, eles podem analisar a segurança considerando que o canal quântico tem um perfil gaussiano, o que facilita o estudo e é compatível experimentalmente, pois a fibra óptica pode ser modelada dessa forma. Alternativamente, eles podem considerar que Eva usou um sistema não- gaussiano, exigindo uma análise que considere todos os canais quânticos compatíveis com os parâmetros estimados.

Com relação ao comprimento final da chave, as análises de segurança de protocolos QKD são divididas entre segurança assintótica e de comprimento finito.

- **Segurança assintótica:** Refere-se à análise do protocolo considerando uma quantidade infinita de estados quânticos compartilhados entre Alice e Bob. Isso significa que as funções correspondentes às quantidades de informação compartilhadas por Alice e Bob e a informação obtida por Eva só podem ser perfeitamente estimadas no limite em que a quantidade de estados compartilhados por Alice e Bob tendem ao infinito. Além disso, as mensagens trocadas por Alice e Bob durante as etapas clássicas do protocolo para garantir que o processo de reconciliação funcionou, não devem ser relevantes para o compri-

mento final da chave. Embora essa abordagem seja teoricamente necessária, ela é impraticável na realidade.

- **Segurança de comprimento finito:** Considera como uma quantidade finita de estados compartilhados modifica a precisão dos parâmetros estimados e como cada etapa de comunicação clássica reduz o tamanho final da chave secreta. É necessário adicionar fatores de comprimento finito à análise para tornar a segurança mais realista e aplicável.

Além dos fatores relativos à estratégia de ataque e ao comprimento final da chave, uma prova de segurança componível é imprescindível na usabilidade do protocolo. Em termos gerais, espera-se que dois protocolos que são individualmente seguros continuem seguros quando usados em conjunto.

SEGURANÇA DOS DADOS NA CONTEMPORANEIDADE





Alerta: a necessidade da segurança dos dados

À medida que avançamos na era dos dados, a digitalização das informações torna-se cada vez mais comum. Esse processo envolve tanto o armazenamento em massa de dados anteriormente descartados quanto a indexação de registros catalogados em outros meios, como papel e fitas. Essas informações podem abranger praticamente qualquer tipo de dado imaginável, desde resultados de exames médicos e dados cadastrais até informações bancárias. Como se pode imaginar, muitas dessas informações são potencialmente sensíveis.

O valor percebido dessas informações não é exclusivo de seus proprietários, agentes externos também têm grande interesse em interceptá-las ou até mesmo manipulá-las. Devido à natureza criminosa dessas atividades, há um processo acelerado de sofisticação nos ataques cibernéticos. Essa crescente ameaça demanda soluções inovadoras para garantir a integridade e a privacidade dessas informações sensíveis. Portanto, esses dados precisam ser armazenados, manipulados e transferidos de maneira segura. Essas necessidades tornam a proteção das informações uma tarefa cada vez mais complexa e desafiadora.

A perspectiva futura para novas tecnologias aponta para uma crescente necessidade de dados para o desenvolvimento de serviços e produtos cada vez mais personalizados. Isso resulta em um aumento da sensibilidade das informações e em uma clara dependência dos consumidores em relação a essas soluções. Nesse contexto, a segurança dos dados torna-se uma preocupação premente em todos os setores econômicos, incluindo governos, empresas e indivíduos.

Exemplos diretos dessa preocupação são frequentemente observados nos noticiários, como nos casos das restrições impostas às empresas responsáveis pelas plataformas TikTok e Kaspersky de operarem nos Estados Unidos. Esses eventos destacam a máxima de que “informação é poder”, à medida que as novas tecnologias de inferência

de dados revelam sua capacidade de influência em nossa sociedade.

Atualmente, esse problema tem sido abordado com a adoção de técnicas tradicionais de criptografia, que se baseiam na complexidade matemática para garantir a proteção dos dados. Embora essa abordagem ainda seja eficaz, ela enfrenta um futuro incerto com o advento dos computadores quânticos, que têm o potencial de quebrar muitos dos sistemas de segurança existentes.

A CV-QKD é uma tecnologia revolucionária que utiliza os princípios da mecânica quântica para criar chaves criptográficas extremamente seguras, garantindo que qualquer tentativa de interceptação seja detectada, conforme já mencionado neste documento. Diferentemente dos métodos tradicionais de criptografia, que dependem da complexidade matemática para proteger os dados, protocolos CV-QKD exploram as propriedades quânticas dos fótons, por exemplo, para transmitir chaves criptográficas de maneira inviolável.

Simplificando, a CV-QKD permite que duas partes compartilhem uma chave secreta de maneira absolutamente segura. Qualquer tentativa de interceptação ou espionagem é detectada imediatamente, pois a própria medição dos estados quânticos perturba o sistema e altera a informação, revelando a presença de um intruso. Esse nível de segurança é algo que os métodos tradicionais de criptografia, baseados na complexidade matemática, não conseguem oferecer, conforme já apontado neste documento.

A importância da Distribuição Quântica de Chaves com variáveis contínuas (CV-QKD) para a segurança dos dados não pode ser subestimada. À medida que os ataques cibernéticos se tornam mais sofisticados e frequentes, as organizações precisam de métodos de proteção capazes de antecipar e neutralizar essas ameaças.

Nesse cenário, os protocolos CV-QKD emergem não apenas como uma solução adicional, mas como uma transformação essencial para a segurança cibernética.

Implementar um protocolo CV-QKD significa estar um passo à frente dos cibercriminosos, adotando uma tecnologia que proporciona uma camada de proteção fundamentalmente diferente e mais robusta do que qualquer outra disponível atualmente. Em um mundo onde a informação é um dos ativos mais valiosos, garantir sua segurança com protocolos CV-QKD pode ser crucial para a confiança e a sustentabilidade das operações de qualquer organização

De acordo com a Cybersecurity Ventures, estima-se que o crime cibernético cus-

tará ao mundo US$ 9,5 trilhões em 2024. Se fosse considerado um país, o crime cibernético seria a terceira maior economia global, atrás apenas dos EUA e da China. Espera-se que os custos globais com danos causados por crimes cibernéticos crescerão 15% ao ano nos próximos dois anos, alcançando US$ 10,5 trilhões anualmente até 2025, um aumento expressivo em relação aos US$ 3 trilhões registrados em 2015. Os custos associados ao crime cibernético abrangem uma ampla gama de danos, incluindo a destruição de dados, roubo de dinheiro, perda de produtividade, roubo de propriedade intelectual, apropriação indevida de informações pessoais e financeiras, fraude, interrupção dos negócios, investigação forense, restauração de sistemas e dados hackeados, danos à reputação, custos legais e possíveis multas regulatórias. A proliferação de ferramentas móveis, nuvem, Internet das Coisas (IoT) e tecnologias de trabalho remoto ampliou drasticamente a superfície de ataque digital, elevando os riscos para consumidores e empresas.

US 9,5 TRILHÕES
custo do crime cibernético em 2024.

15% A.A.
crescimento dos custos globais com danos causados por crimes cibernéticos nos próximos 2 anos.

Cibersecurity Ventures (2024)



O Allianz Risk Barometer de 2023, que avaliou a percepção de mais de 2.700 profissionais de gestão de risco de 94 países, revelou que 45% dos especialistas consideram os incidentes cibernéticos como a maior ameaça à continuidade dos negócios, superando desastres naturais e falhas energéticas. Para se ter uma ideia da magnitude do problema, a Cybersecurity Ventures projeta que, em 2024, os danos causados pelo crime cibernético alcançarão US$ 9,5 trilhões por ano, US$ 793 bilhões por mês, US$ 182,5 bilhões por semana, US$ 26 bilhões por dia, US$ 1 bilhão por hora, US$ 18 milhões por minuto e US$ 302.000 por segundo. Esses incidentes já custam à economia mundial mais de US$ 1 trilhão por ano, representando cerca de 1% do PIB global, segundo o relatório da Allianz Risk Barometer de 2023. Além de ser a principal preocupação global, os incidentes cibernéticos são o maior risco em 19 países e a principal preocupação para

pequenas empresas. A resiliência da segurança cibernética é vista como uma das tendências mais críticas no contexto de riscos ambientais, sociais e de governança (ESG).

Diante desse cenário, a implementação de tecnologias de comunicação quântica se torna imprescindível. A combinação de algoritmos quânticos e clássicos promete revolucionar a segurança dos dados, oferecendo uma solução robusta contra ameaças emergentes e assegurando a proteção necessária para o futuro digital das organizações.

No setor governamental, por exemplo, a proteção de informações é vital não apenas para a segurança nacional, mas também para a confiança pública. Governos lidam com uma vasta quantidade de dados sensíveis, desde informações pessoais dos cidadãos até documentos de segurança nacional. A comunicação diplomática, por exemplo, envolve a troca de informações confidenciais entre diferentes países e agências governamentais.

No entanto, o setor governamental tem sido um alvo constante de ciberataques, com inúmeros casos de invasões e roubos de dados. Relatórios recentes indicam que as violações de dados em agências governamentais podem ter consequências devastadoras, incluindo a exposição de informações confidenciais e a interrupção de serviços críticos.

Um exemplo marcante é o ataque ao Escritório de Gestão de Pessoal dos EUA em 2015, que comprometeu os dados de mais de 21 milhões de pessoas, incluindo informações de segurança e histórico pessoal. Outro caso notável é o ataque à Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA) em 2017, onde ferramentas de hacking da própria agência foram roubadas e posteriormente usadas em ataques cibernéticos globais.

A distribuição quântica de chaves pode proporcionar uma camada adicional de segurança, garantindo que apenas as partes autorizadas tenham acesso às informações. Além disso, um protocolo CV-QKD pode atuar na prevenção de espionagem e vazamentos de dados, protegendo a soberania e os interesses nacionais.

O setor de defesa enfrenta desafios extremamente complexos. Com o aumento das ameaças cibernéticas e a sofisticação dos ataques, proteger informações militares tornou-se uma prioridade absoluta. A espionagem cibernética e o roubo de propriedade intelectual são problemas constantes, e as consequências de uma violação de dados podem ser catastróficas, afetando tanto a segurança nacional quanto a capacidade operacional das forças armadas.

Outro exemplo marcante foi o ataque à Lockheed Martin em 2011, onde hackers conseguiram acessar informações confidenciais sobre o desenvolvimento do caça F-35. Ademais, em 2019, um ataque cibernético à Boeing, um importante contratante de defesa americano, resultou no roubo de dados sensíveis sobre aviões militares e tecnologias avançadas.

No setor financeiro e bancário, a segurança de dados é fundamental para a proteção das transações financeiras e a privacidade dos clientes. Bancos e instituições financeiras são alvos constantes para cibercriminosos devido ao grande volume de recursos financeiros e dados pessoais. Estatísticas recentes indicam que violações de dados nesse setor não apenas resultam em perdas financeiras significativas, assim como prejudicam a confiança dos consumidores, podendo levar anos para ser restaurada.

Em 2019, o Banco Capital One dos Estados Unidos sofreu um ataque cibernético que expôs informações pessoais de mais de 100 milhões de clientes e solicitantes de cartão de crédito. Outro caso foi o ataque ao Banco Tesco no Reino Unido em 2016, que resultou na perda de 2,5 milhões de libras de contas de clientes em apenas dois dias. Esses incidentes destacam a vulnerabilidade dos sistemas bancários tradicionais.

Portanto, a implementação da Distribuição Quântica de Chaves (QKD) pode assegurar que as transações e comunicações bancárias torne-as mais seguras e invioláveis, mesmo diante de ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados. Isso reforça a confiança dos clientes na segurança dos seus dados financeiros e protege a integridade das operações bancárias.

O setor de saúde também enfrenta desafios únicos em relação à segurança de dados. Hospitais e clínicas armazenam informações médicas altamente sensíveis, e uma violação de dados pode comprometer a privacidade dos pacientes e a integridade dos cuidados de saúde. Ademais, ataques cibernéticos podem afetar sistemas críticos, como dispositivos médicos conectados, colocando vidas em risco. Relatórios indicam um aumento nas violações de dados no setor de saúde, resultando em custos elevados para recuperação e mitigação de danos.

Em 2017, o ataque de Ransomware WannaCry afetou mais de 200.000 computadores em 150 países, incluindo sistemas de saúde no Reino Unido. Esse incidente forçou o cancelamento de cirurgias e o redirecionamento de pacientes para outros hospitais. Em 2020, a Universal Health Services, uma das maiores redes de saúde dos EUA, sofreu um ataque cibernético que interrompeu operações em mais de 400 locais, evidenciando a vulnerabilidade deste setor.

Neste segmento, a distribuição quântica de chaves pode ser aplicada para garantir que os registros médicos sejam transmitidos e armazenados de forma segura, impedindo que hackers acessem informações sensíveis. Isso não apenas protege a privacidade dos pacientes, assim como assegura a integridade dos dados médicos, essenciais para um diagnóstico e tratamento adequado.

As telecomunicações são outro setor crítico onde a segurança de dados é fundamental. Empresas de telecomunicações lidam com vastas quantidades de dados de usuários e operam infraestruturas de comunicação vitais. Uma violação de dados nesse setor pode ter impactos em larga escala, comprometendo a privacidade dos usuários e a integridade das comunicações. Estudos indicam que as vulnerabilidades nos sistemas de telecomunicações são frequentemente exploradas por cibercriminosos, resultando em perdas significativas e desafios contínuos para a segurança.

Em 2018, a T-Mobile sofreu uma violação de dados que afetou cerca de 2 milhões de clientes, comprometendo informações pessoais como nomes, endereços e números de contas. Em 2020, a Vodafone também expôs dados de mais de 7 milhões de clientes devido a uma falha de segurança em seus servidores.

Esses incidentes ilustram os desafios de segurança de dados enfrentados por diversos setores. Muitas vulnerabilidades decorrem de sistemas de segurança desatualizados, incapazes de enfrentar as ameaças cibernéticas modernas. A rápida evolução tecnológica e a crescente complexidade dos ataques tornam a defesa cibernética cada vez mais difícil. Os custos associados às violações de dados são elevados, incluindo perdas financeiras diretas, custos de recuperação, multas regulatórias e danos à reputação.

A implementação da distribuição quântica de chaves (QKD) é um passo fundamental para garantir a segurança das comunicações em um mundo cada vez mais digital e vulnerável a ataques cibernéticos. Esta solução avançada detecta tentativas de interceptação, protegendo comunicações e dados sensíveis. À medida que a tecnologia evolui, os protocolos QKD se posicionam como um pilar essencial para a segurança da informação no século XXI. Para adotar essa tecnologia de forma eficaz, é crucial seguir estratégias que garantam uma transição suave e bem-sucedida.

O primeiro passo nessa jornada é a avaliação das necessidades da organização. É crucial identificar as áreas críticas que requerem a implementação da QKD. Isso envolve uma análise minuciosa dos sistemas e processos existentes, destacando quais setores estão mais expostos a riscos de segurança e onde a proteção de dados é mais vital. Um

estudo de risco deve ser realizado para compreender o impacto potencial de uma violação de dados e as consequências para a operação e a reputação da empresa. Essa análise ajuda a priorizar os investimentos e orienta as decisões estratégicas que precisam ser tomadas.

O contato com fornecedores e consultores especializados é fundamental nesse estágio inicial. Profissionais com experiência em tecnologias quânticas podem fornecer orientações valiosas sobre as melhores soluções disponíveis no mercado, além de ajudar na integração da QKD com os sistemas existentes. Muitas empresas já estão se destacando nesse cenário, como a ID Quantique e a Quantum Xchange, que oferecem tecnologias e expertise essenciais para a implementação da distribuição quântica de chaves.

A aquisição e implementação dessa tecnologia podem representar um investimento significativo, especialmente para organizações que ainda não possuem uma infraestrutura tecnológica adequada. Para muitas, especialmente aquelas com orçamentos mais restritos, essa barreira financeira pode parecer intransponível. Todavia, é importante estar atento a recursos disponíveis que possam facilitar essa transição.

Muitos governos estão desenvolvendo programas de apoio que visam incentivar a adoção de tecnologias emergentes. No Brasil, por exemplo, iniciativas como o QuIIN-SENAI CIMATEC e o QuTIa-FAPESP promovem a pesquisa e o desenvolvimento de soluções quânticas, oferecendo suporte essencial para a expansão dessa tecnologia. Esse tipo de apoio pode ser crucial para reduzir os custos iniciais e acelerar a implementação da distribuição quântica de chaves (QKD).

Apesar dos desafios envolvidos, uma abordagem eficaz é a formação de parcerias com empresas especializadas na área. Essas colaborações proporcionam o compartilhamento e construção do conhecimento técnico necessário, bem como ajudam a mitigar os custos iniciais por meio do compartilhamento de recursos e know-how. Ao unir forças com especialistas, as organizações podem implementar soluções personalizadas que atendam às suas necessidades específicas.

As iniciativas de cooperação internacional também desempenham um papel significativo na promoção dos protocolos de QKD. Projetos colaborativos entre nações têm sido essenciais para o desenvolvimento de padrões globais e para a troca de conhecimento. Programas como o Quantum Internet Alliance, que envolve diversos países na construção de uma rede quântica global, ilustram como a cooperação pode impulsionar a adoção dessa tecnologia. Ao se engajar em tais iniciativas, as organizações ampliam

seu acesso a inovações e se posicionam como líderes em segurança da informação em um cenário global cada vez mais competitivo.

Portanto, a necessidade de treinamento e desenvolvimento de habilidades é um aspecto fundamental a ser considerado. Os colaboradores devem ser capacitados para lidar com a nova tecnologia, compreendendo seu funcionamento estrutural e as melhores práticas de segurança associadas. Isso pode incluir desde workshops e cursos de formação até a colaboração com especialistas do setor. Com o devido treinamento, os funcionários se tornam mais confiantes e dispostos a adotar novas tecnologias, reconhecendo seu valor estratégico.

Um planejamento de migração bem estruturado é crucial para assegurar que todas as etapas sejam executadas com eficácia. Isso envolve a definição de cronogramas detalhados, a alocação adequada dos recursos necessários e a manutenção de uma comunicação constante entre as equipes envolvidas. A implementação da distribuição quântica de chaves (QKD) deve ser vista não como um evento isolado, mas como parte integrante de uma estratégia de segurança abrangente e em constante evolução, que se adapta às necessidades do negócio e às ameaças emergentes.

Adotar uma estratégia de implementação gradual e escalável pode ser essencial para uma transição suave. Em vez de integrar um sistema QKD em toda a organização de uma só vez, as empresas podem iniciar com projetos piloto em setores ou departamentos específicos. Essa abordagem permite testar a tecnologia em um ambiente controlado, identificar e resolver possíveis problemas, e ajustar as estratégias conforme necessário antes de expandir a implementação para outras áreas.

Nos últimos anos, diversas instituições têm adotado a tecnologia de distribuição quântica de chaves (QKD) para proteger informações sensíveis e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e ameaçado por ciberataques. Os bancos e instituições financeiras têm sido pioneiros na implementação de sistemas QKD, buscando fortalecer suas defesas contra ameaças cibernéticas.

Um exemplo notável é a Toshiba Digital Solutions, uma empresa do Grupo Toshiba, que tem realizado implementações de sistemas QKD em parceria com diversas instituições financeiras. Em colaboração com a KT Corporation (KT), uma provedora líder de serviços de telecomunicações, a Toshiba demonstrou como bancos e redes financeiras podem ser protegidos contra- ataques cibernéticos, inclusive aqueles potencialmente realizados por computadores quânticos. Esta parceria foi exemplificada na proteção das comunicações do Shinhan Bank, um dos principais bancos da Coreia do Sul. Além

disso, em parceria com o SoftBank, a Toshiba integrou a tecnologia de QKD com comunicações ópticas sem fio, marcando um avanço significativo na viabilização e expansão de redes urbanas de QKD.

Outro exemplo de destaque é o Banco HSBC, que, em parceria com a BT e a Toshiba, conectou duas centrais no Reino Unido utilizando a QKD para preparar suas operações globais contra futuras ameaças cibernéticas. Esta tecnologia está sendo testada em vários cenários, incluindo transações financeiras, comunicações de vídeo seguras e criptografia de ponta a ponta.

Os resultados obtidos por essas instituições evidenciam a eficácia da distribuição quântica de chaves (QKD). A segurança dos dados foi significativamente aprimorada, refletindo-se em um aumento notável na confiança do público e uma redução marcante nos incidentes de segurança e violações de dados. O uso de QKD demonstra que, ao investir em tecnologias inovadoras, as instituições não só se protegem contra ameaças cibernéticas, mas também se destacam como líderes em seus setores.

Conforme mais setores compreendem os benefícios da distribuição quântica de chaves, espera-se que um número crescente de instituições, como bancos, agências governamentais e hospitais, adote essa tecnologia para assegurar a segurança da comunicação de suas operações. A jornada em direção a um ambiente digital mais seguro e confiável está apenas começando, e os protocolos QKD certamente desempenharão um papel fundamental nessa transformação.

Portanto, a preparação para a adoção da distribuição quântica de chaves requer uma série de passos estratégicos, que começam com a análise das necessidades e se estendem ao estabelecimento de parcerias com especialistas e à busca por recursos de apoio. Com uma abordagem bem planejada e colaborativa, os setores econômicos podem fomentar a segurança de seus dados e se destacar em um ambiente cada vez mais desafiador e dinâmico.

Quanto o crime cibernético está custando anualmente à sua organização?



Números gerais da **fraude no Brasil em 2023**

Em um cenário extremamente desafiador, a fraude continua a afetar fortemente o e-commerce e requer atenção de todo o mercado.

Tentativas de fraude por **meio de pagamento**

Cartão de crédito

Tentativa de fraude	% de tentativas	Valor das tentativas
3,4M	**1,4%**	**R$3,4B**

Valor das tentativas de fraude por **região no Brasil**



As estatísticas gerais do **Mapa da Fraude no Brasil** em 2023.

3,7M
tentativas de fraude

R$ 3,5B
em valor das tentativas de fraude

R$ 925,44
ticket médio das tentativas de fraude

FONTE: ClearSale (2024)

PANORAMA DAS STARTUPS EM COMUNICAÇÃO QUÂNTICA





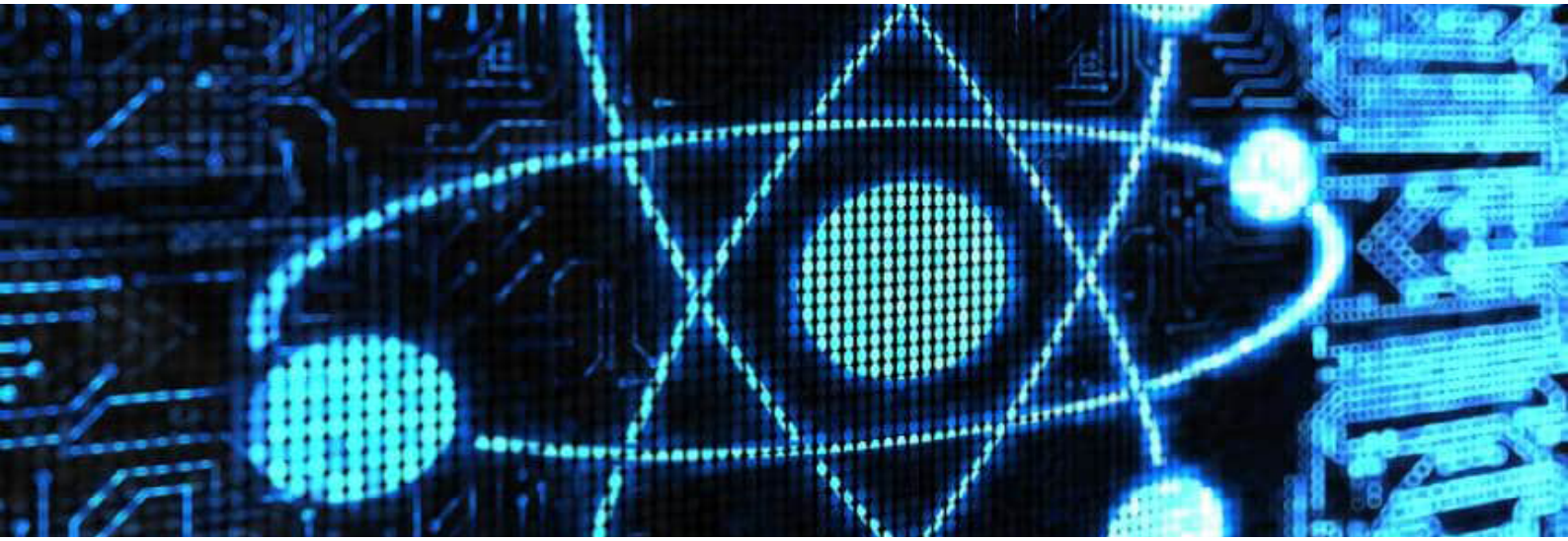
Startup em comunicação quântica: cenário promissor e dinâmico

Em 2024, o panorama das startups em comunicação quântica apresenta um cenário promissor e dinâmico, refletindo a rápida evolução dessa tecnologia emergente. Com 401 startups dedicadas à tecnologia quântica globalmente, 81 delas estão especificamente focadas em comunicação quântica, representando cerca de 20% do total. Essas startups desempenham um papel crucial no desenvolvimento de componentes essenciais para um ecossistema de segurança cibernética robusto, assegurando a troca segura de informações.

20% DE STARTUPS EM COMUNICAÇÃO QUÂNTICA

Das 401 startups em tecnologias quânticas, 81 atuam no segmento de comunicação quântica.

Fonte: Quantum Computer Report (2024)



DISTRIBUIÇÃO **GEOGRÁFICA**

Concentração das **startups em comunicação quântica na Europa e EUA**

A regionalização dessas startups revela uma distribuição geográfica que destaca as diferenças nas capacidades de inovação e investimento entre as regiões. A Europa emerge como um polo significativo, abrigando 47% das startups de comunicação quântica. Este fato pode ser atribuído a um ambiente regulatório favorável, um forte ecossistema de pesquisa e desenvolvimento e investimentos substanciais tanto do setor público quanto do privado. A América do Norte segue de perto, com 37% das startups, impulsionada principalmente pelos Estados Unidos, que lideram com 25% das startups globais. Os Estados Unidos têm sido um centro de inovação tecnológica, beneficiando-se de uma forte base de pesquisa acadêmica, financiamento robusto e um ecossistema de startups vibrante.

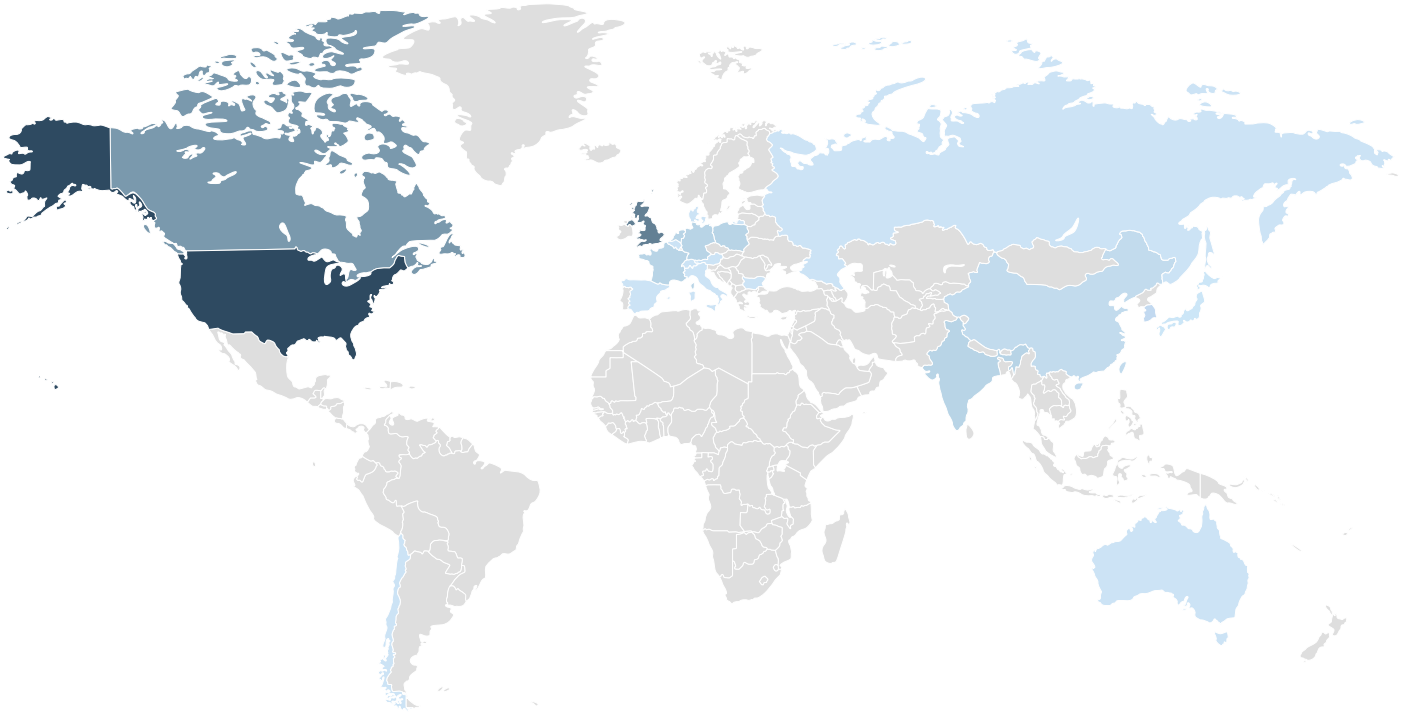
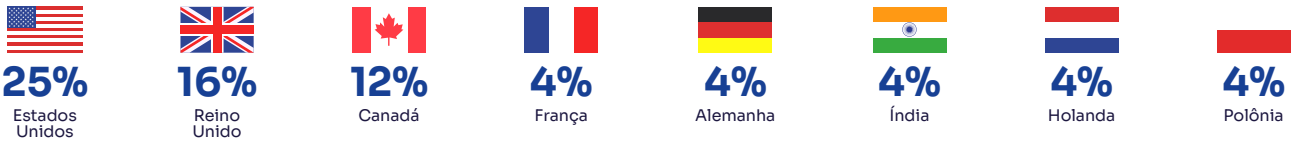


Figura 3 - Distribuição geográfica das startup em comunicação quântica.

A Ásia contribui com 14% das startups de comunicação quântica, mostrando um compromisso crescente com o desenvolvimento dessa tecnologia. Países como a Índia estão emergindo como atores importantes, beneficiando-se de um crescente investimento em pesquisa quântica e colaborações internacionais. Em contrapartida, a América do Sul possui ainda pouca presença de startups, indicando um potencial de crescimento significativo. Essas diferenças regionais refletem a distribuição geográfica da inovação e dos investimentos em tecnologias quânticas.

No contexto das principais nações, os Estados Unidos se destacam pelo número de startups, bem como pela diversidade e inovação de suas empresas. O Reino Unido segue com 16%, beneficiando-se de políticas governamentais favoráveis e um ambiente de pesquisa robusto. O Canadá, com 12%, continua a ser um ator importante, apoiado por um ambiente de pesquisa ativo e colaborações internacionais. Países como França, Alemanha, Índia, Holanda e Polônia, cada um com 4%, mostram um crescente interesse e investimento em tecnologias quânticas, destacando a natureza global do desenvolvimento dessa tecnologia.

Localização das startups



Entre as startups mais proeminentes em comunicação quântica, destacam-se empresas como SeQure, Laser Components, IDQ, Ki3 Photonics, QEYnet, qtlabs, KETS, Q.NU, TQI e Quintessence Labs. Essas empresas estão na vanguarda do desenvolvimento de soluções inovadoras que prometem transformar a segurança cibernética. A SeQure, por exemplo, é especializada em soluções de segurança quântica, enquanto a IDQ é líder em sistemas de distribuição quântica de chaves (QKD). Essas startups estão desenvolvendo tecnologias que serão fundamentais para garantir a segurança das informações em um mundo cada vez mais digitalizado.

O desenvolvimento da comunicação quântica é essencial para enfrentar os desafios de segurança cibernética do futuro. As startups mencionadas estão desenvolvendo soluções que não só aumentam a segurança das comunicações, mas também abrem novas possibilidades para a troca segura de informações. Investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, combinados com políticas governamentais favoráveis e colaborações internacionais, serão cruciais para o avanço e adoção dessas tecnologias.

Em suma, o panorama das startups em comunicação quântica em 2024 revela um setor vibrante e em rápida expansão, com uma forte concentração na Europa e América do Norte, mas com um potencial significativo de crescimento global. A inovação contínua e a colaboração entre empresas, governos e instituições de pesquisa serão essenciais para aproveitar plenamente as oportunidades oferecidas pela comunicação quântica e fortalecer a segurança cibernética global.

Esses desenvolvimentos refletem um compromisso coletivo com a criação de um futuro em que as comunicações são seguras e confiáveis, protegendo informações sensíveis e facilitando a inovação em uma variedade de setores. À medida que as startups de comunicação quântica continuam a crescer e evoluir, elas desempenharão um papel fundamental na construção de um mundo digital mais seguro e interconectado.

Seleção não exaustiva das startup em tecnologia quântica



AÇÕES DE ATRAÇÃO E CRIAÇÃO DE STARTUPS QuIIN (ACS QuIIN)

A ACS QuIIN tem como objetivo principal transformar pesquisas e estudos sobre comunicação quântica em produtos viáveis para o mercado. Para alcançar esse objetivo, a comunidade se dedica a ações de capacitação, pré-incubação e incubação de ideias, Programa PDI e startups focadas em tecnologias quânticas.

A ACS QuIIN está estruturada em torno de 4 pilares principais:

1. **Comunidade de Inovação Aberta:** A Comunidade de Inovação aberta é uma iniciativa de formação de ambiente de inovação, transversal ao Plano de Atração e Criação de Startups, com o objetivo de engajar talentos, capacitar empreendedores, aproximar startups para transferência tecnológica e conectar negócios com recursos adicionais para impulsionamento no mercado.
2. **Programa Aceleração:** Promover a Pré-aceleração e Aceleração de ideias inovadoras, transformando pesquisas acadêmicas em produtos viáveis.
3. **Chamada para Atração de Startups (Projetos de Inovação):** Buscando incentivar novos empreendedores no ramo da comunicação quântica, o CIMATEC Startups está elaborando um edital de inovação aberta para atrair startups e empresa de base tecnológica para co-desenvolver de projetos e soluções.
4. **Venture Building:** A estratégia de geração de startups busca induzir o surgimento de novos fornecedores de tecnologias baseadas em tecnologia quântica para o mercado, viabilizando aplicações e oportunidades em que não sejam identificadas startups atuando, ou onde seja interessante a formação de novos fornecedores.

Resultados Alcançados

A QuIIN alcançou resultados significativos desde o lançamento de suas iniciativas. Na primeira palestra online, Expert Talks, tivemos um recorde de inscrições, com mais de 10 mil contas únicas no Instagram e mais de 1.250 contas únicas no LinkedIn. Além disso, mais de 190 pessoas se inscreveram para participar da palestra, e isso reverberou nas inscrições nos minicursos da área, em que tivemos 40 inscritos provenientes diretamente das postagens e links da palestra. A comunidade também ganhou destaque na mídia, com uma matéria publicada no maior portal de empreendedorismo e startups do Brasil, o Startupi.

Parcerias Estratégicas

Para fortalecer nossas ações, estabelecemos parcerias estratégicas com diversas organizações. A equipe de prospecção do QuIIN montou sprints de mapeamento do mercado, identificando oportunidades e tendências em tecnologias quânticas. Além disso, realizamos ações de

hunter para o levantamento de startups brasileiras e internacionais, resultando na inclusão da QuIIN em um grupo de tecnologia e inovação com mais de 20 startups de tecnologia quântica.

Colaborações com Investidores e Instituições

O QuIIN também está em negociação com diversos investidores e instituições financeiras. Recentemente, tivemos uma reunião com a equipe do InovaBra e o banco Bradesco, além de uma reunião com o pool de investidores árabes em tecnologia quântica Shammal & Partners. Esses investidores estão particularmente interessados em sensores quânticos e comunicação quântica voltados para ESG (Environmental, Social, and Governance), defesa e projetos aeroespaciais.

Perspectivas Futuras

Com base nos resultados e parcerias estabelecidas, o QuIIN está bem posicionado para continuar promovendo a inovação em tecnologias quânticas. Nosso foco para os próximos anos incluirá:

1. **Expansão dos Programas de Capacitação:** Aumentar a oferta de cursos e workshops, tanto presenciais quanto online, para alcançar um público maior e mais diversificado.
2. **Apoio Continuado às Startups:** Fortalecer o suporte às startups através de programas de incubação, acesso a investidores e oportunidades de networking.
3. **Promoção de Parcerias Estratégicas:** Continuar desenvolvendo parcerias com instituições acadêmicas, empresas de tecnologia e investidores para fomentar um ecossistema de inovação robusto.
4. **Pesquisa e Desenvolvimento:** Incentivar a colaboração entre startups e instituições de pesquisa para desenvolver novas tecnologias e aplicações quânticas.

A Comunidade QuIIN tem desempenhado um papel crucial na promoção do empreendedorismo em tecnologias quânticas. Através de ações de capacitação, Pré- incubação e incubação, estamos iniciando a trajetória para transformar as pesquisas e estudos em produtos viáveis para o mercado. Com um planejamento estratégico bem definido, parcerias estratégicas e um compromisso contínuo com a inovação, estamos construindo um ecossistema forte, saudável e sustentável para o futuro das tecnologias quânticas.

APLICAÇÕES TRANSFORMADORAS





QKD: aplicações

A comunicação quântica surge como uma solução promissora para a segurança da informação, especialmente através da distribuição quântica de chaves (QKD). Nesse processo, uma chave criptográfica é transmitida entre as partes utilizando partículas quânticas, como fótons, que devido à sua natureza, deixam uma marca detectável se interceptadas. Isso faz com que o protocolo QKD, quando corretamente implementado, torne impossível a interceptação sem que ocorram alterações no fluxo de dados. Embora a comunicação quântica seja frequentemente descrita como "inquebrável", essa afirmação simplifica a realidade, pois vulnerabilidades técnicas ainda existem e precisam ser superadas.

O QKD já foi demonstrado em diferentes meios, incluindo cabos de fibra óptica, transmissões por espaço livre e até via satélite. Cada meio apresenta seus próprios desafios, como a degradação do sinal em longas distâncias na fibra óptica ou a interferência atmosférica na transmissão por espaço livre. Um exemplo notável foi a transmissão segura de uma teleconferência entre a China e a Áustria, utilizando o satélite chinês Micius. A empresa suíça ID Quantique implementou a tecnologia QKD em data centers de telecomunicações na Holanda, além de estabelecer conexões seguras entre bancos suíços e centros eleitorais do governo suíço. Na China, foi desenvolvida uma ampla rede quântica que conecta as cidades de Pequim e Xangai.

Em 2020, pesquisadores da Toshiba, no Japão, alcançaram um novo recorde de transmissão de dados via QKD, ao transferir centenas de gigabytes de informações genômicas humanas[1]. Embora o uso comercial do QKD ainda seja limitado, avanços contínuos estão sendo feitos, como as redes quânticas estabelecidas na China e os recordes de transmissão alcançados por pesquisadores no Japão.

[1] Ver PARKER, Edward. Commercial and military applications and timelines for quantum technology. Santa Monica: Rand Corporation, 2021.

Exemplos de aplicações do CV-QKD

Em 2023, a LuxQuanta lançou o sistema NOVA LQ™, uma solução avançada de Distribuição Quântica de Chaves com variáveis contínuas (CV-QKD), voltada para redes intramunicipais. Esse sistema oferece benefícios como facilidade de implantação, confiabilidade e rápida geração de chaves secretas. Fundada como um spin-off do Instituto de Ciências Fotônicas (ICFO) em Barcelona, a LuxQuanta busca integrar criptografia quântica em infraestruturas de comunicação convencionais, promovendo a segurança em instituições governamentais, financeiras e data centers [ver Case 1].

Outra inovação notável é o dispositivo desenvolvido pela SeQure Quantum, uma startup chileno-polonesa focada em segurança cibernética quântica. Estabelecida em 2019, a empresa criou um gerador quântico de números aleatórios, essencial para a geração de chaves criptográficas seguras e imprevisíveis. A parceria da SeQure Quantum com o Thales Group, líder em tecnologia espacial, visa enfrentar os desafios de segurança cibernética no espaço, especialmente com o avanço da computação quântica [ver Case 2].

/ CASE 1

LUXQUANTA

Pioneirismo em CV-QKD com o Sistema NOVA LQ™

Em 2023, a LuxQuanta anunciou o lançamento e a comercialização do seu novo sistema NOVA LQ™, uma solução de Distribuição Quântica de Chaves com Variáveis Contínuas (CV-QKD) de alto desempenho, destinada a redes intramunicipais. O NOVA LQ™ materializa os benefícios significativos do CV-QKD em comparação com as soluções existentes de criptografia quântica, incluindo facilidade de implantação, confiabilidade, resiliência e rápida geração de chaves secretas.

Fundada como um spin-off do Instituto de Ciências Fotônicas (ICFO) em Barcelona, em maio de 2021, a LuxQuanta tem como objetivo integrar tecnologias avançadas e seguras de criptografia quântica em infraestruturas de comunicação convencionais. A empresa é impulsionada pela paixão pela inovação e pelo profundo comprometimento em fornecer soluções de distribuição quântica de chaves de última geração. Suas tecnologias são projetadas para serem fáceis de instalar e para atender aos mais altos requisitos de segurança de instituições governamentais, entidades financeiras, data centers e provedores de redes privadas de telecomunicações.

Com sua tecnologia de ponta, equipe experiente e dedicação à excelência, a LuxQuanta está determinada a moldar o futuro das comunicações protegidas por tecnologia quântica, promovendo o desenvolvimento de um ecossistema quântico robusto na Europa. A empresa tem o desenvolvimento da tecnologia CV-QKD como seu principal propósito, com a missão de remover algumas das limitações mais críticas que impedem a implantação global em massa da tecnologia QKD. O sistema NOVA LQ™ é o primeiro passo em direção a um sistema QKD ambicioso, totalmente integrável e escalável, para fornecer segurança cibernética quântica segura.

Com o NOVA LQ™, as organizações podem implementar um sistema QKD com potencial para reduzir despesas de capital. O sistema integra-se com interfaces de rede de telecomunicações para uma implementação perfeita, permitindo uma instalação simplificada, e possui capacidade de copropagação óptica silenciosa, eliminando a necessidade de bandas de frequência óptica dedicadas dentro da mesma fibra óptica.

Para impulsionar a confiabilidade e a resiliência, e reduzir as despesas operacionais, o sistema apresenta um design eficiente, construído com componentes maduros e prontos para uso na indústria de telecomunicações.

/ CASE 2

THALES + SEQURE quantum technology

SeQure Quantum: revolucionando a segurança cibernética quântica em parceria com o Thales Group

A SeQure Quantum, uma startup chileno-polonesa, está na vanguarda da inovação em segurança cibernética quântica. Estabelecida formalmente em 2019 pelos pesquisadores Gustavo Moreira e Marcin Pawlowski, a empresa desenvolveu um dispositivo portátil que gera números aleatórios e chaves criptográficas. Esse gerador de números aleatórios quânticos se destaca por sua imprevisibilidade e invulnerabilidade a hackers, o que o diferencia das tecnologias atuais baseadas em código. O dispositivo também apresenta autenticação on-line e recursos de detecção de ataques cibernéticos em tempo real, aproveitando a física quântica e as propriedades dos fótons. Até agora, a SeQure Quantum já produziu cinco desses dispositivos no Chile, com seu parceiro comercial inicial sendo a Lotería de Concepción, que usa essa tecnologia para seus jogos on-line.

O Thales Group, reconhecido globalmente por suas soluções de alta tecnologia no mercado espacial, está colaborando com a SeQure Quantum para enfrentar os desafios da segurança cibernética no espaço. Com mais de 40 anos de experiência, o Thales Group fornece soluções para satélites de telecomunicações, navegação, observação da Terra, controle ambiental, exploração, ciência e infraestruturas orbitais. No Chile, o Thales

Group possui uma presença de mais de 55 anos, liderando mercados como Defesa, Controle de Tráfego Aéreo, Métodos de Pagamento, Proteção de Dados, Mobile e Conectividade.

A parceria entre SeQure Quantum e o Thales Group foi formalizada em abril de 2024, durante a International Air and Space Fair (FIDAE), evento que contou com a presença de importantes autoridades políticas. Este acordo visa explorar e desenvolver estratégias conjuntas em tecnologias relacionadas ao espaço, no contexto do Sistema Nacional de Satélites do Chile. A colaboração torna-se ainda mais relevante à medida que a computação quântica avança e a necessidade de segurança cibernética entre comunicações espaço-terra e terra-espaço cresce.

QKD: potenciais aplicações setoriais

Financeiro e bancário

Viabilizar transações ultrasseguras através da Distribuição de Chaves Quânticas (QKD), protegendo dados contra ataques cibernéticos e fraudes. Ideal para redes interbancárias e transações de alto valor, essa tecnologia assegura integridade e confidencialidade, mesmo frente a potenciais ameaças da computação quântica.

Saúde

No setor de saúde, a comunicação quântica, via Distribuição de Chaves Quânticas (QKD), protege dados médicos sensíveis, garantindo a confidencialidade em redes hospitalares e telemedicina. Com resistência a ataques cibernéticos, essa tecnologia assegura integridade e privacidade, especialmente em registros de pacientes e trocas de informações entre instituições de saúde.

Governo

A integridade e confidencialidade de dados governamentais, desde documentos classificados até comunicações entre embaixadas, poderiam ser garantidas contra interceptações, contribuindo para uma gestão mais segura e transparente.

Telecomunicações

Na telecomunicação, a comunicação quântica, especialmente através da QKD, fortalece a segurança das redes contra interceptações, garantindo a privacidade dos dados. Essencial para proteger chamadas, mensagens e transferências de dados, a tecnologia oferece uma camada de proteção avançada, suportando a integridade das comunicações em um cenário de ciberameaças crescente.

Defesa

Assegurar a inviolabilidade de comunicações críticas, como as realizadas em operações sigilosas ou entre bases militares. A robustez quântica contra tentativas de espionagem é uma camada extra de segurança que pode definir o sucesso de operações estratégicas.

Petróleo e gás

Assegurar a proteção das comunicações críticas entre plataformas offshore e centros de controle onshore. Isso evita interceptações e vazamentos de dados estratégicos sobre operações, exploração e produção de recursos, garantindo a segurança e a integridade das informações.

Aeroespacial

Assegurar a segurança das comunicações entre satélites e estações terrestres, evitando que dados sensíveis sobre missões e operações sejam interceptados. Isso previne espionagem e protege informações críticas, garantindo a integridade dos comandos e a segurança das operações espaciais.

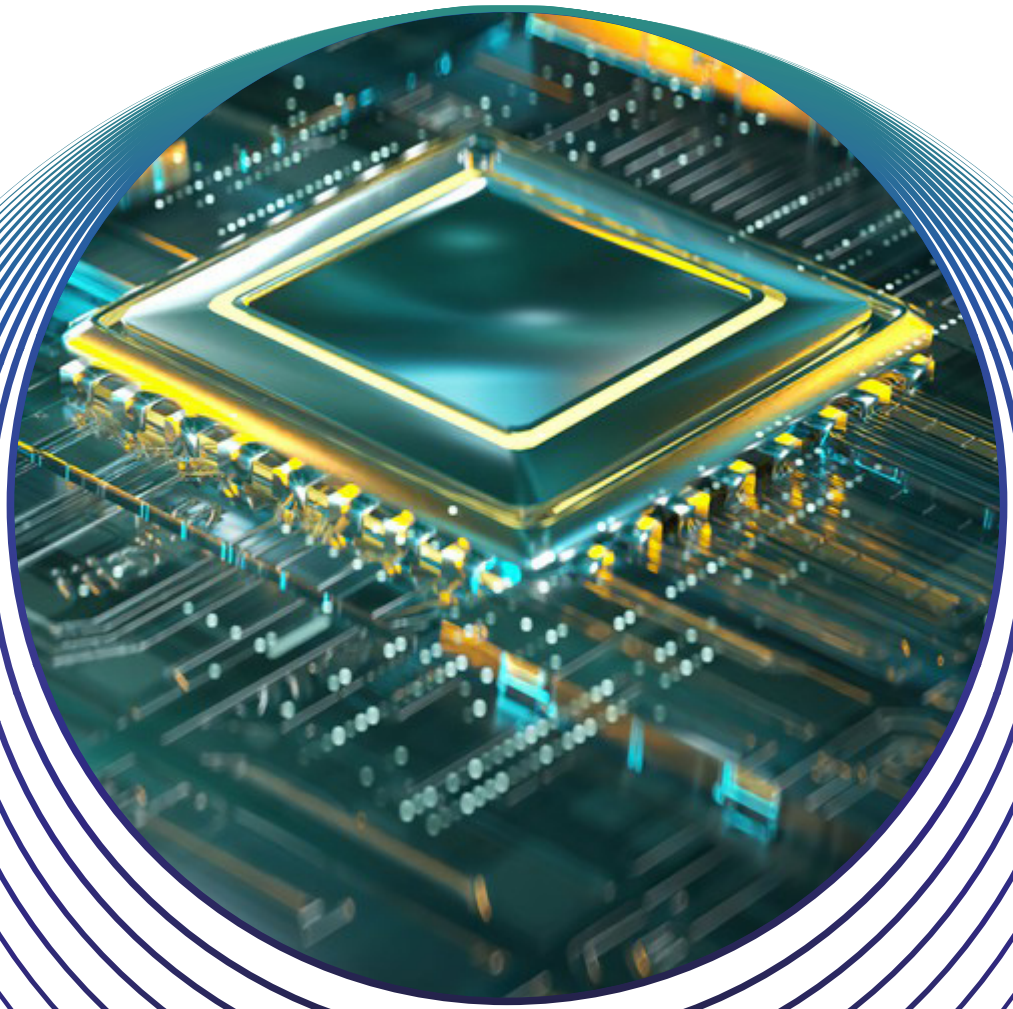
Apostas esportivas

Proporcionar a segurança da transmissão de dados entre usuários e plataformas de apostas, garantindo que informações financeiras e pessoais não sejam interceptadas. Isso previne fraudes e manipulações, assegurando que as transações e resultados das apostas sejam justos e seguros para todos os participantes.

Automotiva

Proteger a comunicação entre veículos autônomos e a infraestrutura de transporte, garantindo que dados como rotas e comandos não sejam interceptados ou alterados. Isso evita ataques cibernéticos que poderiam comprometer a segurança dos passageiros e a operação dos veículos, assegurando uma rede de transporte inteligente e segura.

2025: **O ANO DAS TECNOLOGIAS QUÂNTICAS**





2025 será o ano internacional da ciência e tecnologias quânticas: O que isso significa? E quais as perspectivas?

Em 2025, celebramos os 100 anos de desenvolvimento da mecânica quântica, e apesar das origens remeterem a descoberta da mecânica quântica à Max Plack no ano de 1900, no seu experimento de radiação do corpo negro onde propôs que a energia era quantizada e assumia valores discretos múltiplos de um "pacote" de energia fundamental denominado de quantum (plural de quanta, do latim que dá a ideia de quantidade) dando início ao estudo da teoria quântica. Porém só em 1925 que Werner Heisenberg propôs a formulação matricial que foi desenvolvida em conjunto com Max Born e Pascual Jordan e através dessa proposição que temos o que hoje é denominado de mecânica quântica, somado ao fato de que em 1932 Heisenberg recebeu o prêmio Nobel pela criação da mecânica quântica. A ONU decretou que 2025 será o ano internacional da quântica (do inglês International Year of Quantum -IYQ).

A proposta inicial foi feita pelo México, em 2023, e levada adiante através da UNESCO, auxiliando a ONU proclamar oficialmente 2025 como o ano da quântica. Em 2024, Gana elaborou um rascunho para essa proclamação, que foi oficializada no dia 07 de junho do mesmo ano. O objetivo da declaração visou aumentar a conscientização sobre o setor, atraindo principalmente o público que nunca teve contato com o tema, além de incentivar a pesquisa e estimular as empresas e governos a gerarem oportunidades por meio de iniciativas e eventos globais.

Segundo o próprio site do evento, o objetivo disso é encontrar novos insights e soluções, inspirar jovens para serem a próxima geração que irá desenvolver trabalhos voltados para as tecnologias quânticas, e será uma oportunidade para curiosos de qualquer idade e nível aprenderem mais sobre estes temas que muitas das vezes são vistos como contraintuitivos. A perspectiva é que essa conscientização proporcione um impulso na inovação tecnológica, desenvolvimento de políticas governamentais que financiem estudos no setor, e que essas descobertas impactem diretamente em economias globais, cultura e arte.

Na imagem abaixo podemos observar quais áreas essa iniciativa visa impactar e trazer contribuições para a sociedade, além de destacar o papel da ciência e tecnologia quântica no desenvolvimento de soluções sustentáveis em energia, educação, comunicações e saúde humana.



Imagem 1 - Impacto das tecnologias quânticas. Fonte: Quantum 2025.

No meado dos anos 1980, Richard Feynman propôs a ideia de um computador que utilizasse os fundamentos da mecânica quântica. De lá pra cá houve bastante avanços, e como uma “nova corrida do ouro”, tivemos a corrida da supremacia quântica, que é o ponto onde os computadores quânticos são capazes de resolver problemas em que os computadores clássicos não seriam capazes de resolver em um tempo hábil. Atualmente, a computação quântica está em estágio experimental e de desenvolvimento, com várias empresas e instituições de pesquisa (Google, d-wave, IBM, etc) trabalhando para construir computadores quânticos estáveis e escaláveis. As principais conquistas incluem a demonstração de algoritmos quânticos que podem resolver problemas específicos mais rapidamente que os algoritmos clássicos.

Outro ponto que se discute é qual tipo de computador quântico será o mais vantajoso, no contexto em que diversas arquiteturas de computadores quânticos têm sido desenvolvidas, cada qual com as suas particularidades como por exemplo os computadores supercondutores que utilizam um par de Cooper (Par de elétrons emaranhados) como qubit, além de operar a temperaturas próximas ao zero absoluto (~15 mK = -273.135 °C), o que é um processo muito caro para manter os qubits a essa temperatura. Outras empresas possuem computadores quânticos fotônicos, que utilizam fóton como qubit,

operando a uma temperatura elevada, porém a quantidade de qubits total é reduzida. Há propostas de computadores quânticos topológicos que se forem possíveis de serem construídos conseguiriam operar a temperatura ambiente, entretanto, esse setor de Hardware por si só já necessita de um grande investimento. Ainda temos desenvolvimento de algoritmos, códigos corretores de erro, calibração e redução de ruído, entre outros. Estamos trabalhando com tecnologia de fronteira, e há uma movimentação mundial de investimento nesse setor, conforme o Figura 3 estima-se um esforço global de US$ 42 bilhões em tecnologias quânticas.

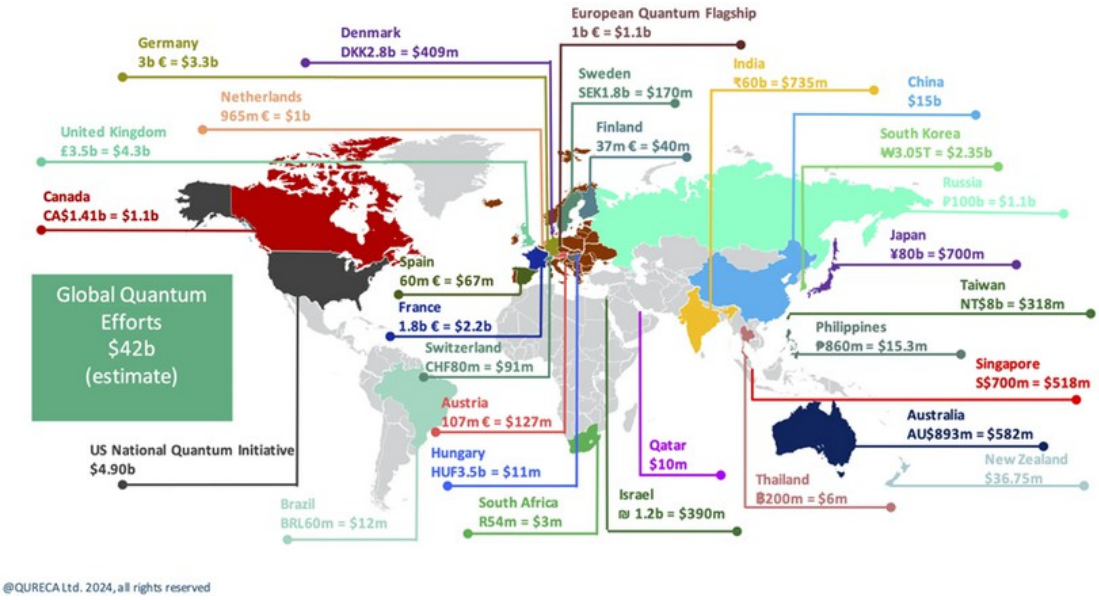


Figura 3 - Iniciativas globais voltadas para quantum. Fonte: Qureca (2024).

Neste contexto, a proclamação de 2025 como o Ano Internacional da Quântica trará benefícios significativos ao ampliar a conscientização global sobre a importância das ciências e tecnologias quânticas. Esse marco servirá como um catalisador para atrair investimentos, incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o financiamento e suporte à pesquisa quântica, e promover a educação em larga escala, inspirando uma nova geração de cientistas e engenheiros. Além disso, o foco em tecnologias quânticas pode acelerar inovações que impactarão setores como saúde, energia, comunicação e segurança, contribuindo para o avanço tecnológico global e posicionando as nações em uma trajetória de crescimento econômico sustentável e liderança científica.

As perspectivas para o futuro das tecnologias quânticas no Brasil são promissoras, com o país bem posicionado para se tornar um líder regional na área. A conscientização global sobre o impacto dessas tecnologias, impulsionada pelo Ano Internacional da Quântica, deve incentivar ainda mais o desenvolvimento de políticas públicas e investi-

mentos direcionados à pesquisa e inovação. Com o apoio de instituições como o SENAI CIMATEC, que sedia o Centro de Competência EMBRAPII em Tecnologias Quânticas, espera- se que o Brasil não apenas acompanhe os avanços internacionais, mas também contribua com descobertas significativas, sobretudo na área comunicação quântica, fortalecendo sua posição no cenário científico global e impulsionando o crescimento econômico e sustentável do país.



SENAI CIMATEC

O SENAI CIMATEC é uma instituição privada sem fins lucrativos que faz parte do Sistema Indústria na Bahia que é formado também pelo Serviço Social da Indústria (SESI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Centro das Indústrias do Estado da Bahia (CIEB), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), liderados pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB. Todas essas entidades atuam conjuntamente e de maneira integrada, disponibilizando serviços para a sociedade, como educação, saúde, lazer, qualificação profissional, desenvolvimento e inovação tecnológica.

Fundado em março de 2002 , o SENAI CIMATEC integra processos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I) de um Centro de Tecnologia às atividades técnicas, científicas e acadêmicas de um Centro Universitário e de Educação Profissional, contando com um time de mais de 900 pessoas e em mais de 40 áreas tecnológicas. Destaca- se na realização de PD& I em parceria com empresas e instituições nacionais e internacionais, tendo executado 109 projetos em 2022 . Iniciou 2023 executando uma carteira de projetos de mais de R$ 630 milhões em recursos financeiros, e possui 234 ativos de propriedade intelectual depositados.

Nas soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação em Tecnologias Quânticas, o SENAI CIMATEC tem atuado com relevância em investigações, estudos, concepção e prototipação de aparatos, algoritmos e protocolos de comunicação e computação quântica. Conta com profissionais multidisciplinares qualificados que possuem larga experiência em inovação, além de dispor de infraestrutura validações científicas,



protótipos no que tange ao desenvolvimento de pesquisas e projetos. Dispõe de metodologia própria denominada Desenvolvimento Integrado de Produto & Tecnologia (DIP&T), utilizada no acompanhamento do processo de desenvolvimento de projetos, mitigando o risco dos ciclos da inovação através de experimentos, provas de conceito e etapas de validação. Os projetos partem de TRLs (Technology Readiness Levels) baixos e podem alcançar níveis elevados de maturidade tecnológica, que podem resultar na inserção no mercado de novos.

Em atividades de formação profissional, o SENAI CIMATEC possui uma trajetória consolidada no país e com modalidades diversificadas de capacitação de mão- de-obra. A instituição integra um sistema de educação profissional, reconhecido no Brasil, com extenso portfólio de cursos técnicos. No nível de graduação, a instituição possui um Centro Universitário com cursos de Engenharias e Arquitetura, desenvolvendo competências voltadas para projetos de natureza científica, empresarial e de novos negócios. Os principais programas de intercâmbio estudantil são o CAPES/BRAFITEC, desde 2015 , e o Fraunhofer IPT, desde 2013 . Com relação aos programas de pós- graduação, o SENAI CIMATEC oferece cursos nas modalidades Lato Sensu e Stricto Sensu, dois programas de mestrado profissional (Conceitos CAPES 4 e 5), mestrado acadêmico e doutorado (Conceito CAPES 6) , sendo os cursos Stricto Sensu nas áreas interdisciplinares de Modelagem Computacional, Tecnologia Industrial e Desenvolvimento Sustentável.

No âmbito de criação e atração de startups, o SENAI CIMATEC conta com uma Incubadora e Aceleradora, para consolidar competências em modelagem e estruturação de negócios e Engenharia de Financiamento da Inovação. Esse apoio é feito através de chamadas temáticas, em colaboração com programas, associações e agências f inanciadoras, tais como o MCTI, EMBRAPII, Softex, Anprotec, SEBRAE e Ministério da Economia. A Aceleradora já apoiou diversas empresas a evoluírem do estágio da ideia à tração comercial, firmando diversas parcerias. Deste modo, cerca de 40 startups são incubadas ou aceleradas por ano, em programas que atendem diversos níveis de maturidade de projetos, além da aproximação com grandes empresas que podem se tornar eventualmente seus parceiros de negócios.

O SENAI CIMATEC possui um modelo de atuação voltado para as necessidades dos diferentes setores industriais, buscando desenvolver competências conectadas com as demandas das empresas. Em relação aos convênios e colaborações, a instituição possui projetos em parceria com empresas como a Petrobrás, SHELL Brasil, BG E& P Brasil, CODEMGE, BULL, Exército Brasileiro, Banco BV, Xilinx, Positivo Server e Lenovo. Como resultado dessas parcerias e reconhecimento da sua atuação, hoje é membro da Comissão de Estudo de Computação Quântica (CE- 021 : 003 . 514) da ABNT.

SOBRE O QuIIN

O Centro de Competências Embrapii Cimatec em Tecnologias Quânticas, denominado QuIIN (Quantum Industrial Innovation), é uma iniciativa pioneira situada no SENAI CIMATEC. Este centro é dedicado ao desenvolvimento e à inovação no campo das tecnologias quânticas, com especial enfoque na comunicação quântica. Financiado pela EMBRAPII, o QuIIN busca integrar pesquisa de ponta com aplicações industriais, visando posicionar o Brasil como um líder em tecnologia quântica no cenário global.



Associação Tecnológica

A associação tecnológica visa promover a colaboração entre empresas, setores econômicos, governo, startups, universidades e instituições de ciência e tecnologia com e sem fins lucrativos, com foco no desenvolvimento de rotas tecnológicas e na integração de novas tendências. A associação consiste em uma plataforma para o intercâmbio e avanço em pesquisa, desenvolvimento de dados científicos e avanços tecnológicos, visando estabelecer parcerias estratégicas e impulsionar inovações sustentáveis em tecnologias quânticas.

Benefícios da adesão

Plataformas e propriedade intelectual

Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação em tecnologias quânticas contribuindo para elevar a competitividade da economia brasileira.

Acesso a conteúdos e visibilidade

- Relatórios de tendências macroeconômicas e tecnológicas;
- Fóruns de discussão tecnológica;
- Acesso à rede de colaboração e pesquisa nacional e internacional.

Capacitação de recursos humanos

- Residência tecnológica;
- Mentoria;
- Programas de aperfeiçoamento (pós-graduação, extensão e curta duração);
- Acesso antecipado aos candidatos formados pelo Centro de Competência;
- Participação de ciclo e rodadas com startups;
- Lançamento de desafios para startups;
- Workshop Hands-on da Infraestrutura e Ambiente de Desenvolvimento do KUATOMU.

Infraestrutura

- Acesso prioritário a infraestrutura atual e futura do QuIIN;
- HPC;
- Plataformas de HW/SW & PI;
- Simulador KUATOMU.



SEJA UM **ASSOCIADO**

Interessado em aderir?

A adesão está disponível para empresas, instituições acadêmicsas e outras entidades relacionadas à indústria quântica e sua cadeia de suprimentos.

Junte-se a nós!
Entre em contato.

Av. Orlando Gomes, 1845 - Piatã, Salvador, BA, 41650-010
+55 (71) 3534-8090
https://www.senaicimatec.com.br/
at-quiin@fieb.org.br

REFERÊNCIAS

ClearSale (2024)

Cybersecurity Ventures (2024)

Allianz Risk Barometer Identifying the major business risks for 2023. Disponível em: <https://commercial.allianz.com/content/dam/onemarketing/commercial/commercial/reports/Allianz--Risk- Barometer-2023.pdf>. Acesso em 01 ago. 2024.

FREEZE, Di. Cybercrime To Cost The World $10.5 Trillion Annually By 2025. Cybercrime Magazine. Disponível em: <https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damage-costs-10-trillion-by-2025/>. Acesso em: 1 ago. 2024.

Horizon Magazine. Quantum technologies. [S.l.: s.n.], 2024. Disponível em: The Quantum Insider. Dashboard. Disponível em: quantuminsider.com/data/. Acesso em: 15 Jul. 2024.

Quatum Computing Report. Players. Disponível em: https://quantumcomputingreport.com/players/. Acesso em: 15 Jul. 2024. . Acesso em: 22 ago. 2024.

Jornal Unesp. A tecnologia quântica de segunda geração vai chegar ao Brasil. São Paulo, 2023. Disponível em: The Quantum Insider. Dashboard. Disponível em: quantuminsider.com/data/. Acesso em: 15 Jul. 2024.

Quantum Computing Report. Players. Disponível em: https://quantumcomputingreport.com/players/. Acesso em: 15 Jul. 2024. Acesso em: 22 ago. 2024.

PARKER, Edward. Commercial and military applications and timelines for quantum technology. Rand, 2021.

PINTO, Antônio Rodrigues de. Folclore: a cultura popular no Brasil. Fortaleza: UFC, 2019. Disponível em: The Quantum Insider. Dashboard. Disponível em: quantuminsider.com/data/. Acesso em: 15 Jul. 2024.

Quatum Computing Report. Players. Disponível em: https://quantumcomputingreport.com/players/. Acesso em: 15 Jul. 2024. Acesso em: 22 ago. 2024.

RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Os desafios das tecnologias quânticas no Brasil e no mundo é tema central de evento. Brasília, 2024. Disponível em: The Quantum Insider. Dashboard. Disponível em: quantuminsider.com/data/. Acesso em: 15 Jul. 2024.

Quatum Computing Report. Players. Disponível em: https://quantumcomputingreport.com/players/. Acesso em: 15 Jul. 2024. . Acesso em: 22 ago. 2024.

Quantum 2025. [S.l.: s.n.], 2025. Disponível em: The Quantum Insider. Dashboard. Disponível em: quantuminsider.com/data/. Acesso em: 15 Jul. 2024.
Quatum Computing Report. Players. Disponível em: https://quantumcomputingreport.com/players/. Acesso em: 15 Jul. 2024. . Acesso em: 22 ago. 2024.

Quantum Computing Report. Players. Disponível em: The Quantum Insider. Dashboard. Disponível em: quantuminsider.com/data/. Acesso em: 15 Jul. 2024.

Quatum Computing Report. Players. Disponível em: https://quantumcomputingreport.com/players/. Acesso em: 15 Jul. 2024. . Acesso em: 15 jul. 2024.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA. ONU declara 2025 como o ano internacional da ciência e tecno-

logia quânticas. Sociedade Brasileira de Física, 2023. Disponível em: The Quantum Insider. Dashboard. Disponível em: quantuminsider.com/data/. Acesso em: 15 Jul. 2024.

Quatum Computing Report. Players. Disponível em: https://quantumcomputingreport.com/players/. Acesso em: 15 Jul. 2024. . Acesso em: 22 ago. 2024.

The Quantum Insider. Dashboard. Disponível em: The Quantum Insider. Dashboard. Disponível em: quantuminsider.com/data/. Acesso em: 15 Jul. 2024.

Quatum Computing Report. Players. Disponível em: https://quantumcomputingreport.com/players/. Acesso em: 15 Jul. 2024. . Acesso em: 15 jul. 2024.

WIRED. TikTok, Kaspersky e o banimento nos Estados Unidos: O que isso revela sobre a liberdade na internet. 2024. Disponível em: https://www.wired.com/story/tiktok-kaspersky-us-ban-internet-freedom/. Acesso em: 20 Jan. 2025.

GLOBO - G1. Roubo de dados afeta 21,5 milhões de funcionários do governo dos EUA. 2015. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07/roubo-de-dados-afeta-215-milhoes-de-funcionarios-do-governo-dos-eua.html. Acesso em: 20 Jan. 2025.

TECNOBLOG. Shadow Brokers e a assinatura dos ataques cibernéticos globais. 2017. Disponível em: https://tecnoblog.net/noticias/shadow-brokers-assinatura/. Acesso em: 20 Jan. 2025.

LOCKHEED MARTIN. Lockheed Martin sofre ataque cibernético significativo. 2011. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-13587785. Acesso em: 20 jan. 2025.

BOEING. Boeing confirma incidente cibernético afetando negócios de peças e distribuição. 2023. Disponível em: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/boeing-investigating-cyber-incident-affecting-parts-business-2023-11-01/. Acesso em: 20 jan. 2025.

CAPITAL ONE. Capital One sofre ataque hacker contra 100 milhões de clientes. 2019. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/07/banco-capital-one-sofre-ataque-hacker-contra-100-milhoes-de-clientes.html. Acesso em: 20 jan. 2025.

TESCO BANK. Tesco Bank sofre ataque cibernético resultando em perda de £2,5 milhões. 2016. Disponível em: https://www.theguardian.com/business/2016/nov/08/tesco-bank-cyber-thieves-25m. Acesso em: 20 jan. 2025.

BBC. Infecção massiva de ransomware atinge computadores em 99 países. 2017. Disponível em: https://www.bbc.com/news/technology-39901382. Acesso em: 20 jan. 2025.

HEALTHCARE IT NEWS. Universal Health Services enfrenta perda de US$ 67 milhões após ciberataque. 2021. Disponível em: https://www.healthcareitnews.com/news/universal-health-services-faces-67-million-loss-after-cyberattack. Acesso em: 20 jan. 2025.

T-MOBILE. T-Mobile sofre violação de dados afetando 2,3 milhões de clientes. 2018. Disponível em: https://minutodaseguranca.blog.br/violacao-do-banco-de-dados-da-t-mobile-expoe-dados-de-2-milhoes-de-clientes/. Acesso em: 20 jan. 2025.

VODAFONE. Vodafone sofre ataque cibernético expondo dados de 7 milhões de clientes. 2020. Disponível em: https://seginfo.com.br/tag/vazamento-de-dados/. Acesso em: 20 jan. 2025.

PIRANDOLA, Stefano et al. Advances in quantum cryptography. Advances in optics and photonics, v. 12, n. 4, p. 1012-1236, 2020.

NOSSO **TIME**



Dra. Valéria da Silva
Coordenadora QuIIN



Dr. Gabriel Pinho
Associação Tecnológica



Dra. Mabel Mota
Associação Tecnológica



Me. João Carlos
Associação Tecnológica



Dr. Anderson Buarque
Educação



Dr. Micael Andrade
PD&I



Edson Aguiar
Startup



Johene Amorim
Marketing



Pedro Henrique
Marketing